Guía de estudio exhaustiva — Análisis de sensibilidad del ciclo Kalina KCS-11

Explica, resultado por resultado, qué se hizo en la campaña final de barridos (resultados generados entre el 6 y el 9 de octubre de 2026), con qué método, qué tablas y gráficos lo sostienen y en qué hoja del libro `datos/Excel_kalina_final_final_final.xlsx` *se ven. Escrita el 2026-10-12.*

Las cifras de tablas, figuras y hojas se generan automáticamente desde los datos (`scripts/analisis_final/a6_guia_exhaustiva.py` *); la narrativa viene de las fichas de cada estudio (* `04_fichas/` *) y del informe de la campaña.*

Cómo está organizada esta guía

Parte	Contenido	Para qué sirve
I. Base conceptual	Problema, variables, criterios, clases, métodos con sus fórmulas	Entender las palabras y los métodos antes de ver resultados
II. Resultados	Once resultados, cada uno con: qué se hizo, tablas, figuras, hojas del Excel, qué dice y qué no dice	**Explicar el trabajo**: está ordenado por lo que se encontró, no por fecha
III. El libro Excel, hoja por hoja	Las 95 hojas con lo que contiene cada una	Saber dónde está cada cosa
IV. Catálogo de tablas	Las 58 tablas con su fuente, filtro y columnas	Consultar una tabla concreta
V. Catálogo de figuras	Las 30 figuras con su pie completo	Consultar una figura concreta
VI. Cierre	Preguntas probables, límites, inconsistencias conocidas y fuentes	Preparar la exposición

Cómo leer un resultado (Parte II). Cada uno sigue el mismo orden: *la pregunta → el resultado en una frase → qué se hizo → tablas → figuras → dónde verlo en el Excel → qué dice y qué no dice → cómo explicarlo en 30 segundos*.

PARTE I — Base conceptual

I.1 El problema

El enunciado del curso fija un ciclo Kalina **KCS-11** (mezcla amoníaco–agua) con una fuente de gases a 350 °C (623.15 K), un sumidero a 27 °C (300.03 K) y unos datos de diseño. Los componentes del ciclo son: generador de vapor de recuperación de calor (**HRVG**), separador, turbina, regenerador, válvula de estrangulamiento, absorbedor, condensador y bomba.

La campaña respondió seis preguntas:

1. ¿Funciona el ciclo con los datos del profesor?
2. Si no, ¿qué es lo mínimo que hay que cambiar para que funcione?
3. ¿Qué variables importan y cuánto?
4. ¿Qué datos del profesor se pueden conservar?
5. ¿Cuánta eficiencia se puede lograr?
6. ¿Son confiables los resultados?

I.2 Las variables

Variables de entrada (10):

Símbolo	Qué es	Valor del profesor (PP)
T_fuente	Temperatura de la fuente de calor	623.15 K
T_sumidero	Temperatura del sumidero	300.03 K
P_alta	Presión de alta	3000 kPa
P_baja	Presión de baja	400 kPa
x_b	Fracción de amoníaco de la mezcla base	0.50
η_t	Eficiencia isentrópica de la turbina	0.85
η_p	Eficiencia isentrópica de la bomba	0.75
ε_HRVG	Efectividad del generador de vapor	0.85
ε_reg	Efectividad del regenerador	0.75

Símbolo	Qué es	Valor del profesor (PP)
ε_cond	Efectividad del condensador	0.80

Además hay un flujo másico base **m_b = 1 kg/s**, que no se mueve (por eso W_net se da «por kg/s»).

Variables derivadas (se calculan con las anteriores):

Símbolo	Definición	Para qué se usa
ΔP	P_alta − P_baja	Ventana de presiones de diseño
r_P	P_alta / P_baja (razón de presiones)	Ventana de presiones de diseño; r_P → 1 significa casi sin expansión
ΔT_fs	T_fuente − T_sumidero	Salto térmico disponible

Salidas: la **clase** del punto; η (eficiencia térmica, en %); W_net (trabajo neto, kW por kg/s); los **márgenes** de cada criterio (cuánto le sobra o le falta).

I.3 Cómo se decide si un punto es KALINA

Para cada combinación de datos el programa resuelve el ciclo y evalúa una lista de restricciones. Las que aparecen en las tablas con su código son:

Código	Qué comprueba
N2	Balance de energía global del ciclo (si no cierra, el punto es un «falso convergido»)
N3	Balance de especie (separador y absorbedor)
S1–S3	La entropía no puede bajar en turbina, bomba y válvula
S4	Sin cruce de temperaturas en el regenerador
S5	La salida del HRVG no supera la temperatura de la fuente
S6	La salida del condensador no baja de la temperatura del sumidero
S7–S8	Efectividades en [0, 1]; η menor que la de Carnot
C1	Orden de composiciones: pobre < x_b < rica
C2, C3	Composiciones en (0, 1); caudales del separador que suman el base
O1	Vapor a la salida de la turbina con título q4 ≥ 0.90
O2	**Cavitación**: el líquido llega subenfriado a la bomba (T_burbuja(P_baja, x_b) − T de entrada ≥ 0)
O3	Trabajo neto positivo (W_net > 0)
O5	El separador recibe mezcla de dos fases (q2 entre 0.001 y 0.999)

Clases (4 niveles + falsos convergidos):

Clase	Significado	Color
KALINA	Cumple todos los criterios	verde
CORREGIBLE	Falla un criterio operativo (casi siempre O2)	naranja
INVIABLE	Falla un criterio estructural (O3, O5…)	amarillo
NO_CONVERGIO	El modelo no encontró un ciclo	rojo
Falso convergido	El solver dijo que convergió pero la solución es espuria; no cuenta	gris

Palabras que se repiten:

Término	Significado
Genuino	KALINA, CORREGIBLE o INVIABLE: el modelo lo resolvió de verdad
KALINA confiable	KALINA dentro del rango validado del modelo de propiedades (IAPWS G4-01) y con todas las η y ε entre 0.40 y 0.95
Fuera de rango	Estados fuera del rango validado (p. ej. líquido por encima de 420 K): su η se toma con cautela
Banda de η	Incertidumbre del modelo de propiedades: ±0.4–0.7 pp. Una diferencia menor no es concluyente
Piso de O2	Temperatura con la que se evalúa la cavitación: 300.03 K fija en 1.1–3.1; desde 2.4 es igual a la T_sumidero de cada punto
PP	Punto del profesor: sus datos exactos
A*	Punto ancla: el PP con solo T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa; es KALINA con η = 8.48 %
Parte	Subconjunto de un estudio con sus propios datos fijos (2.4a). **Solo se comparan puntos de la misma parte**
Motor teqp / motor real	teqp es el motor de propiedades rápido; el «motor real» es el riguroso (más lento) con el que se verifica
Protección A+B	A: si el resultado de teqp cae en una zona de riesgo de fase, se repite esa llamada con el motor real. B: a los KALINA se les recalcula h4s con el motor real y, si difiere más de 2.0 kJ/kg, se marcan «no verificados» (se señala, no se reclasifica)

Índice de cercanía D. Convierte «qué tan lejos está un punto de ser KALINA» en un número:

```
D = v_O1/0.01 + v_O2/1 K + v_O5/0.01 + v_O3/1 kW
```

donde cada `v` es cuánto viola su criterio (0 si lo cumple). D = 0 significa que cumple todos los criterios operativos. Ejemplo: q4 = 0.87 y T9 está 2 K por encima de la burbuja → D = 0.03/0.01 + 2/1 = 5. Los puntos que no convergen no tienen D.

I.4 Los métodos, con sus fórmulas

Malla y bisección (estudios 2.1–2.4, 4.2, 6.2)

Se barre una (o dos) variables en una cuadrícula y, donde cambia la clase, se parte el intervalo a la mitad repetidamente:

```
v_m = (v⁻ + v⁺)/2 ;  si f(v_m) converge → v⁺ = v_m  si no → v⁻ = v_m ;  hasta |v⁺ − v⁻| < tol
```

Tolerancias: 0.5 K en temperaturas, 10 kPa en presiones, 0.005 en fracciones y efectividades. Número de evaluaciones ≈ $\log_2(|v^+ - v^-| / \text{tol})$.

Cierre de O2 con P_baja

La regla del proyecto es cerrar O2 subiendo P_baja y nunca subiendo las ε. Se busca la **menor** P_baja con margen de O2 ≥ 0, porque una P_baja mayor reduce la expansión de la turbina y con ella η.

Distancia al profesor

Para cada KALINA: **d = Σ |v_i − v_i,prof| / (b_i − a_i)**, con [a_i, b_i] el rango de la variable. El ancla A* es el KALINA de menor d.

OAT y elasticidad (estudio 3.1)

Una variable a la vez, 15 puntos equiespaciados `v = a + (j−1)(b−a)/14`. Para cada variable:

- **Elasticidad** `E = [η(v+h) − η(v−h)] / (2h) · (v/η)` con h = 1 % del rango; |E| > 1 = η reacciona más que proporcionalmente.
- **Δη = η máx − η mín** sobre los puntos genuinos con W_net > 0.
- **Cruce de frontera**: si un margen cambia de signo entre dos puntos, `v* = v_j − m_j (v_{j+1}−v_j)/(m_{j+1}−m_j)`.

LHS — muestreo hipercubo latino (estudios 3.2, 3.3, 4.1, 4.3)

Cada variable se divide en N franjas iguales y se pone exactamente un punto por franja, con permutaciones distintas por variable. Cubre el espacio de forma pareja con pocos puntos. Semilla fija (p. ej. 20261007 + k en 4.1).

RSA y KS (método principal de 3.2)

Los puntos se separan en B = KALINA y $\bar{B}$ = el resto (incluidos los que no convergieron). Para cada variable se comparan las dos curvas acumuladas:

```
KS = máx_u | F_B(u) − F_B̄(u) |   ∈ [0, 1]
```

KS ≈ 0: la variable no decide; KS cercano a 1: decide. El **rango favorable** es el intervalo entre los percentiles 5 y 95 de la variable dentro de B. El mismo cálculo se repite por criterio («cumple O2», «cumple O1», «converge»).

PRCC (3.2)

Correlación parcial de rangos: se reemplaza cada valor por su posición, se quita lo que explican las otras 9 variables por regresión lineal y se correlacionan los residuos. Va de −1 a +1; el signo dice si subir la variable sube o baja la salida. Significancia: `t = PRCC·√[(N−2−p)/(1−PRCC²)]` con p = 9.

PAWN (3.2)

Compara la distribución de η con y sin fijar una variable en franjas (n = 10) mediante KS; el índice es la mediana de los KS por franja. No supone linealidad ni monotonía.

CART (3.2)

Árbol de decisión (profundidad 4, mínimo 5 puntos por hoja, validación cruzada de 5 particiones). Impureza de Gini `G = 1 − Σ p_c²`.

Bootstrap y convergencia (3.2)

Bootstrap: 1000 remuestreos con reemplazo para el intervalo de confianza al 95 %. Si dos intervalos se solapan, su orden no es seguro. Convergencia: se repiten los índices con 300 y con 500 puntos; si la correlación de Spearman entre rankings baja de 0.9, se amplía la muestra.

Búsqueda por patrones (5.1)

Objetivo lexicográfico: primero D → 0 y después máxima η. Pasos de ±10 % del rango que se reducen a la mitad si nada mejora; corte con paso < 1 % o 120 evaluaciones por arranque.

Escalera de conservación (4.3)

Selección hacia adelante: en cada ronda se suma al mejor conjunto un grupo más de datos del profesor y se elige el que deja más KALINA confiables.

Verificación cruzada (6.1, 4.3)

Los puntos clave se repiten con el motor real y se compara clase y η; el motor real necesita ~1500 s por punto, y con 300 s se corta.

Métodos que se revisaron y no se usaron

Método	Motivo
Morris	Pierde ~la mitad de los efectos si p = 0.3 de los puntos no converge; con solo 10 variables aporta poco
Sobol	~6 100 puntos (~53 h) y exige salida en todos los puntos
eFAST	Mismos problemas que Sobol
Metamodelo + Sobol	Los sustitutos suaves se ajustan mal a fronteras bruscas; queda como trabajo futuro

I.5 Nomenclatura y cómo se lee una hoja

Todo se numera **pregunta (1–6) → estudio (2.4) → parte (2.4a)**. Tablas y figuras siguen al estudio (Tabla 4.1-1, Figura 3.2-2); las de síntesis llevan **S**; el anexo, **A**.

Tipos de punto (columna «Tipo de punto» en las hojas `N.M-R`):

Tipo	Qué es
malla	Punto de una cuadrícula regular
bisección	Punto agregado para afinar una frontera
oat	Punto de un barrido de una variable a la vez (Húsavík)
ancla	A* mismo
vecino	Punto pegado a A* (±1 % del rango) para la elasticidad
lhs	Punto de un muestreo hipercubo latino
busqueda	Punto evaluado por la búsqueda por patrones
control	Punto de verificación o de control

Tres tablas que tiene cada estudio: `N.M-1` (qué quedó fijo y qué se barrió), `N.M-2` (corridas por parte y por clase) y `N.M-R` (todos los puntos, barrido por barrido).

PARTE II — Los resultados

Las equivalencias entre este orden y el cronológico están en la Parte III (hoja `Nomenclatura`).

R1. Con los datos del profesor el ciclo no converge

Pregunta que responde: ¿funciona el ciclo con los datos del enunciado?

Resultado en una frase: no. De 42 corridas con los datos del profesor y variaciones menores, **ninguna converge**.

Qué se hizo (estudio 1.1)

Se repitieron los 41 puntos de la Fase 1 de septiembre más el punto base con el otro motor (42 corridas):

Parte	Qué se movió	Rango	n
1.1a	nada (punto del profesor con teqp y con el motor real)	—	2
1.1b	P_alta	2000–4000 kPa	9
1.1c	x_b	0.40–0.70	7
1.1d	T_sumidero (perfil horario del enunciado)	297.95–303.55 K	24

Método: repetición punto a punto y comparación de clase antes/después (criterio: misma clase y $|\Delta\eta| < 0.05$ pp). 6 procesos, 300 s por punto; 603 s en total, mediana 76 s.

Tablas que lo sostienen

Tabla 1.1-2 — Corridas por parte y por clase. Cuenta cuántos puntos hay de cada clase en cada parte.

Parte	Corridas	Omitidos	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	Corregibles	Inviables	No convergidos	Falsos convergidos	Fuera de rango
1.1b · solo P_alta	9	0	0	0	0	0	0	9	0	0
1.1a · punto del profesor	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
1.1c · solo x_b	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0
1.1d · temperatura ambiente hora a hora	24	0	0	0	0	0	0	24	0	0

Tabla 1.1-2 · hoja «1.1-2 Corridas por parte y por» · 4 filas.

Columnas:

- **Parte.** Subconjunto del estudio con sus propios datos fijos (p. ej. 2.4a). Solo se comparan puntos de la misma parte.
- **Corridas.** Puntos calculados en la parte.
- **Omitidos.** Puntos que el modelo no llegó a evaluar; no aparecen ni en las tablas de resultados ni en los gráficos.
- **Genuinos.** Puntos que el modelo resolvió de verdad: KALINA + Corregibles + Inviables.
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **KALINA confiables.** KALINA dentro del rango validado de propiedades (IAPWS G4-01) y con η y ε entre 0.40 y 0.95.
- **Corregibles.** Puntos que fallan un criterio operativo (casi siempre O2, cavitación).
- **Inviables.** Puntos que fallan un criterio estructural (O3, O5…).
- **No convergidos.** Puntos en que el modelo no encontró un ciclo.
- **Falsos convergidos.** El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descartó (solución espuria); no cuentan como genuinos.
- **Fuera de rango.** Puntos con estados fuera del rango validado de propiedades (p. ej. líquido por encima de 420 K); su η se toma con cautela.

Lectura: en las cuatro partes, «No convergidos» es igual a «Corridas» y «Genuinos» es 0.

Tabla 1.1-3 — Comparación antes y después de la Fase 1. Una fila por punto de la Fase 1 (41): clase y η de septiembre contra la del código actual, con el mensaje del solver. Primeras filas:

Grupo	Valor	Clase (antes)	Clase (ahora)	Misma clase	η (antes) [%]	η (ahora) [%]
base	—	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	2000	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	2250	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	2500	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	2750	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	3000	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	3250	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—
P_alta	3500	NO_CONVERGIO	NO_CONVERGIO	sí	—	—

Tabla 1.1-3 · hoja «1.1-3 Comparación antes y despu» · 41 filas (se muestran 8).

Columnas:

- **Grupo.** Qué se movió en ese punto (base, P_alta, x_b, T_sumidero); en 3.2-5 y 4.1-4, el grupo comparado (KALINA o no KALINA).
- **Valor.** Valor de la variable del grupo.

- **Clase (antes).** Clase que tuvo el punto en la Fase 1 de septiembre.
- **Clase (ahora).** Clase con el código actual.
- **Misma clase.** «sí» si ambas clases coinciden.
- **η (antes) [%].** Eficiencia de la Fase 1 (vacía si no convergió).
- **η (ahora) [%].** Eficiencia con el código actual (vacía si no convergió).
- **Δη [pp].** η de ahora − η de la Fase 1, en puntos porcentuales (vacía si alguna no existe).
- **Mensaje (antes).** Texto con que el solver explicó el fallo en la Fase 1.
- **Mensaje (ahora).** Texto con que el solver explica el fallo ahora.

Lectura: la columna «Misma clase» es verdadera en los 41 puntos: el código actual reproduce al profesor. Los mensajes dicen por qué no converge: *«no existe equilibrio líquido-vapor»* a T = 623 K y, en el motor real, *«presupuesto de tiempo agotado»*.

Tabla 1.1-1 — Condiciones. Qué quedó fijo y qué se barrió en cada parte (52 filas, siete columnas).

Columnas:

- **Parte.** Subconjunto del estudio con sus propios datos fijos (p. ej. 2.4a). Solo se comparan puntos de la misma parte.
- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **Estado.** Papel de la variable en la parte: «Una a la vez» (se mueve ella sola, con las demás fijas), «Barrida» (se mueve junto con otras), «Fija» (queda en un valor) o «Sin dato» (no aplica).
- **Valor o rango.** Valor fijo, o rango [mínimo – máximo] barrido.
- **n valores.** Cantidad de valores distintos probados de esa variable en la parte.
- **¿Igual al profesor?.** «sí» si el valor fijo coincide con el del enunciado.
- **Unidad.** Unidad de la variable.

Figuras

Ninguna. No hay nada que graficar: no hay resultados.

Dónde verlo en el Excel

Hojas `1.1-1`, `1.1-2`, `1.1-3` y `1.1-R Resultados por barrido` (los 42 puntos, todos «No convergió»).

Refuerzos de este resultado en otros estudios

- **2.1:** con un solo cambio sobre el profesor, 0 KALINA.
- **2.4d:** profesor exacto con clima de 278 a 300 K: 0 genuinos en los cinco climas (Tabla 2.4-3, Base B4).
- **4.3, ronda 3:** el conjunto «x_b + P_alta + eficiencias + T_fuente» da 30 de 30 NO_CONVERGIO.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** el código actual reproduce al profesor; mover solo P_alta, x_b o el clima no cambia nada, así que el bloqueo está en el lado caliente.
- **No dice:** que el ciclo Kalina «no funcione» en general; dice que **no con estos datos y este modelo**.
- **Límite:** no se corrió el contraexperimento sin el bracket tolerante, así que no se separa su efecto del de los otros cambios de código. Además, la Fase 1 usó un piso de O2 de 303.55 K; no importa aquí porque O2 solo se evalúa en puntos que convergen.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Antes de cambiar nada comprobé que mi código da lo mismo que el del profesor: con sus datos el ciclo no converge, en los 41 puntos. Mover presión, composición o clima no lo arregla. El problema está del lado caliente.»*

R2. Un solo cambio no alcanza; con dos cambios aparece el punto ancla A*

Pregunta: ¿qué es lo mínimo que hay que cambiar?

Resultado: con un cambio, 0 KALINA; con dos (bajar la fuente a ~403 K y subir P_baja a 563.64 kPa), sí. Ese punto es **A***, con η = 8.48 %.

Qué se hizo

Estudio 2.1 — un solo cambio. Cada una de las 10 variables, de a una, con las otras nueve en el valor del profesor: 10 valores equiespaciados por variable + bisección de las fronteras (132 corridas: 100 de malla y 32 de bisección). Las η y ε se movieron en [0.75, 0.85]. Tolerancias de bisección: 10 kPa, 0.5 K, 0.005.

Estudio 2.2 — dos cambios. O2 se cierra subiendo P_baja, así que P_baja es siempre la segunda variable:

Ruta	Variable 1	Variable 2	Malla	Corridas
A (conserva fuente y sitio del profesor)	ε_HRVG: 0.75 / 0.78 / 0.81	P_baja 400–2000 kPa, 12 valores	3 × 12	36
B (baja la fuente)	T_fuente: 380, 390, 403, 420, 434, 466, 497, 529, 560 K	P_baja 400–2000 kPa, 12 valores	9 × 12	108 + 36 de bisección

Total 180 corridas. Bisección sobre P_baja donde cambia «ser KALINA» o el signo del margen de O2 (tolerancia 10 kPa, hasta 8 iteraciones).

Tablas

Tabla 2.1-2 — Corridas por clase.

Parte	Corridas	Omitidos	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	Corregibles	Inviables	No convergidos	Falsos convergidos	Fuera de rango
2.1	132	0	15	0	0	13	2	96	21	32

Tabla 2.1-2 · hoja «2.1-2 Corridas por parte y por» · 1 filas.

Tabla 2.1-3 — Distancia al punto del profesor, una variable a la vez. Una fila por variable: cuántos puntos convergen, cuántos son KALINA, el valor que más se acerca al profesor y el D mínimo.

Variable	Tipo	Convergen	KALINA	Corregibles	Inviables	No convergidos	Valor convergido más cercano al PP	D mínimo	Valor de D mínimo
P_alta	diseño	13	0	0	0	24	5414.062	28.588	8000
P_baja	diseño	0	0	0	0	10	—	—	—
x_b	diseño	2	0	0	1	13	0.317	17.194	0.3
η_t	diseño	0	0	0	0	10	—	—	—
η_p	diseño	0	0	0	0	10	—	—	—
ε_HRVG	diseño	9	0	7	0	5	0.825	18.076	0.75
ε_reg	diseño	0	0	0	0	10	—	—	—
ε_cond	diseño	0	0	0	0	10	—	—	—
T_fuente	sitio	12	0	6	1	15	600.046	2.018	402.922
T_sumidero	sitio	0	0	0	0	10	—	—	—

Tabla 2.1-3 · hoja «2.1-3 Distancia al punto del pr» · 10 filas.

Columnas:

- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **Tipo.** «diseño» (dato de diseño del ciclo) o «sitio» (condición del lugar: T_fuente, T_sumidero).
- **Convergen.** Puntos de la variable en que el solver reportó convergencia (incluye los falsos convergidos).
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **Corregibles.** Puntos que fallan un criterio operativo (casi siempre O2, cavitación).
- **Inviables.** Puntos que fallan un criterio estructural (O3, O5…).
- **No convergidos.** Puntos en que el modelo no encontró un ciclo.
- **Valor convergido más cercano al PP.** Valor de la variable más cercano al del profesor entre los puntos que convergen.
- **Valor KALINA más cercano al PP.** Valor de la variable más cercano al del profesor entre los KALINA (vacío si no hay).
- **d normalizado.** Distancia al profesor del KALINA más cercano: Σ|v − v_prof| / (b − a). Vacío si no hay KALINA.
- **D mínimo.** Menor índice de cercanía D de la fila (0 = cumple todos los criterios operativos).
- **Valor de D mínimo.** Valor de la variable en el que D es mínimo.

- **Criterios bloqueantes frecuentes.** Códigos de restricción que más fallan entre los puntos de la fila, con su conteo entre paréntesis (ver el glosario de códigos).

Lectura: solo T_fuente y ε_HRVG dan puntos corregibles; en todas las demás hay 0 o solo falsos convergidos. La fila de T_fuente tiene D mínimo = 2.018 en T_fuente = 402.9 K: es el punto más cercano a ser KALINA, y le falta cumplir O2 por 2.0 K.

Tabla 2.2-3 — Resumen de la malla de dos cambios. Una fila por ruta y valor de la variable 1.

Ruta	Variable 1	Valor 1	Genuinos	KALINA	Falsos convergidos	P_baja mínima KALINA [kPa]	η mínima KALINA [%]	Fuera de rango en la mínima KALINA	D mínimo
A	ε_HRVG	0.75	12	0	0	—	—	—	5.773
A	ε_HRVG	0.78	12	0	0	—	—	—	6.686
A	ε_HRVG	0.81	12	0	0	—	—	—	7.609
B	T_fuente	380	0	0	12	—	—	—	7.172
B	T_fuente	390	20	17	0	445.455	2.446	no	0
B	T_fuente	403	20	16	0	563.636	8.482	no	0
B	T_fuente	420	20	15	0	736.364	9.15	no	0
B	T_fuente	434	21	11	0	945.455	8.234	sí	0
B	T_fuente	466	12	0	0	—	—	—	1.172
B	T_fuente	497	12	0	0	—	—	—	5.068
B	T_fuente	529	12	0	0	—	—	—	6.051
B	T_fuente	560	12	0	0	—	—	—	6.975

Tabla 2.2-3 · hoja «2.2-3 Resumen de la malla de do» · 12 filas.

Columnas:

- **Ruta.** A = conserva la fuente del profesor (ε_HRVG × P_baja); B = baja la fuente (T_fuente × P_baja).
- **Variable 1.** Primera variable movida en la fila.
- **Valor 1.** Valor de la primera variable.
- **Genuinos.** Puntos que el modelo resolvió de verdad: KALINA + Corregibles + Inviables.
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **Falsos convergidos.** El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descartó (solución espuria); no cuentan como genuinos.
- **P_baja mínima KALINA [kPa].** Menor P_baja con la que el punto es KALINA.
- **η mínima KALINA [%].** η del punto KALINA de P_baja mínima (no es la menor η de la fila).
- **Fuera de rango en la mínima KALINA.** Si el punto de P_baja mínima está fuera del rango validado.
- **P_baja mínima con O2 [kPa].** Menor P_baja con margen de cavitación O2 ≥ 0 (por bisección).
- **D mínimo.** Menor índice de cercanía D de la fila (0 = cumple todos los criterios operativos).

- **P_baja del mejor D [kPa].** P_baja en la que D es mínimo.
- **Criterios bloqueantes frecuentes.** Códigos de restricción que más fallan entre los puntos de la fila, con su conteo entre paréntesis (ver el glosario de códigos).

Lectura: la **ruta A** tiene 0 KALINA en sus tres filas. En la **ruta B**, hay KALINA solo con T_fuente de 390, 403, 420 y 434 K; con 380 K no converge y con 466 K o más no hay KALINA. La P_baja mínima crece al subir la fuente (445.5 → 945.5 kPa) y η no es monótona (2.45 % en 390 K; 9.15 % en 420 K). Los 11 KALINA fuera de rango están todos en 434 K.

Tablas 2.1-1 y 2.2-1 — Condiciones. Qué quedó fijo y qué se barrió.

Figuras

Figura 2.1-1 (10 paneles).

> **Figura 2.1-1. Con un solo cambio sobre los datos del profesor hay 0 KALINA.** Estudio 2.1. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable. Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (22 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (10 valores); P_alta [1000–10000] kPa (24 valores); P_baja [150–1500] kPa (10 valores); x_b [0.3–0.9] (14 valores); η_t [0.75–0.9] (10 valores); η_p [0.65–0.85] (10 valores); ε_HRVG [0.75–0.85] (12 valores); ε_reg [0.75–0.85] (10 valores); ε_cond [0.75–0.85] (10 valores). Filtro: estudio 2.1 (2.1), barrido de una variable a la vez. n = 132. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: un panel por variable. El eje horizontal es el valor de la variable. El vertical **no es η**: es la *fila de la clase* (KALINA arriba; no convergió y falso convergido abajo), porque en la mayoría de los barridos no hay η que graficar. Cada punto tiene forma y color según su clase; un marcador hueco indica fuera de rango. Un panel casi vacío arriba significa que casi nada llega a ser KALINA.

Figura 2.2-1 (ruta A) y Figura 2.2-2 (ruta B).

> **Figura 2.2-1. Ruta A: conservando la fuente del profesor (623 K), 0 KALINA.** Estudio 2.2 · parte(s) 2.2a. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja [400–2000] kPa (12 valores); ε_HRVG [0.75–0.81] (3 valores). Filtro: parte 2.2a (2.2a). n = 36. Fuente: todos_los_puntos.csv.

> **Figura 2.2-2. Ruta B: KALINA con T_fuente entre 390 y 434 K.** Estudio 2.2 · parte(s) 2.2b. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg

= 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [380–560] K (9 valores); P_baja [400–2000] kPa (32 valores). Filtro: parte 2.2b (2.2b). n = 144. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se leen: dispersión de P_baja (horizontal) contra la variable movida (vertical: ε_HRVG en 2.2-1, T_fuente en 2.2-2); color y forma según la clase. En 2.2-1 no hay ningún marcador verde; en 2.2-2, los verdes aparecen en franjas de T_fuente de 390 a 434 K.

Dónde verlo en el Excel

`2.1-1`, `2.1-2`, `2.1-3`, `2.1-R`, `2.2-1`, `2.2-2`, `2.2-3`, `2.2-R` y la hoja `2 Gráficos` (las figuras están además a la derecha de sus bloques en las hojas `-R`).

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** un cambio no basta; el más cercano es bajar T_fuente a ~400 K; el bloqueo dominante es O2; dos cambios (fuente + P_baja) sí dan KALINA; con la fuente del profesor, ninguno en este rango de η/ε.
- **Cómo se eligió A*:** entre el KALINA de mayor η (420 K, 736 kPa, 9.15 %) y el más parecido al profesor (390 K), se tomó la opción intermedia: **T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa**. Es una **decisión de diseño**, no un óptimo.
- **Límites:** malla de 10 valores (paso 1/9 del rango) en 2.1 y de 145 kPa en P_baja de 2.2: una zona KALINA más angosta podría no verse. Las fronteras de 2.1 se refinaron sobre la bandera del solver, no sobre la clase. Con el motor real a 300 s, A* sale NO_CONVERGIO por límite de tiempo; con 1500 s coincide (η 8.48 %).
- **Corrección registrada:** el reporte original atribuía el bloqueo de 2.1 a «C3», lo que venía de contar los 21 falsos convergidos como convergidos.

Cómo explicarlo (30 s): *«Probé cambiar una variable del profesor a la vez: ninguna da un ciclo válido. Bajar la fuente a unos 400 K es lo que más acerca, pero falla la cavitación por 2 K. Con dos cambios —fuente a 403 K y P_baja a 564 kPa— sí funciona; ese es mi punto ancla.»*

R3. Conservando la fuente de 623 K solo hay KALINA no confiables (salvo con presiones del profesor y fuente a 403 K)

Pregunta: si se abre el rango de eficiencias y efectividades a [0.40, 0.95], ¿se puede conservar la fuente del profesor?

Resultado: aparecen KALINA con la fuente de 623 K (bajando mucho ε_HRVG y subiendo P_baja), pero **ninguno es confiable**. El único KALINA confiable con las presiones exactas del profesor es el de T_fuente = 403 K y ε_cond = 0.95 (η = 9.50 %).

Qué se hizo (estudio 2.3)

Repetir 2.1 y 2.2 con η y ε en [0.40, 0.95] (el rango aceptado del proyecto; 2.1 y 2.2 usaron [0.75, 0.85]). Mallas de 12 valores por variable (paso 0.05) más bisección. 225 corridas:

Parte	Qué se mueve	Corridas
2.3a	una variable a la vez	80
2.3b	ε_HRVG (0.40–0.80) × ε_cond (0.40–0.95), P_baja = 400 kPa	60
2.3c	ε_HRVG (0.40–0.70) × P_baja (400–2000 kPa)	64
2.3d	T_fuente × ε_cond, con la P_baja del profesor	21

Tablas

Tabla 2.3-2 — Corridas por clase.

Parte	Corridas	Omitidos	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	Corregibles	Inviables	No convergidos	Falsos convergidos	Fuera de rango
2.3a · un cambio	80	0	24	0	0	24	0	52	4	28
2.3b · ε_HRVG × ε_cond	60	0	48	0	0	48	0	12	0	48
2.3c · ε_HRVG × P_baja	64	0	62	19	0	43	0	2	0	62
2.3d · T_fuente × ε_cond	21	0	20	1	1	18	1	1	0	14

Tabla 2.3-2 · hoja «2.3-2 Corridas por parte y por» · 4 filas.

Tabla 2.3-3 — Malla con η y ε en [0.40, 0.95]. Una fila por parte y valor de la variable 1.

Parte	Variable 1	Valor 1	Variable 2	Genuinos	KALINA	Falsos convergidos	d menor	η en el d menor [%]	η mayor [%]
n1	ε_HRVG	—	—	24	0	2	—	—	—
n1	ε_reg	—	—	0	0	0	—	—	—
n1	ε_cond	—	—	0	0	2	—	—	—
n1	η_t	—	—	0	0	0	—	—	—
n1	η_p	—	—	0	0	0	—	—	—
n2a	ε_HRVG	0.4	ε_cond	12	0	0	—	—	—
n2a	ε_HRVG	0.5	ε_cond	11	0	0	—	—	—
n2a	ε_HRVG	0.6	ε_cond	12	0	0	—	—	—

Parte	Variable 1	Valor 1	Variable 2	Genuinos	KALINA	Falsos convergidos	d menor	η en el d menor [%]	η mayor [%]
n2a	ε_HRVG	0.7	ε_cond	9	0	0	—	—	—
n2a	ε_HRVG	0.8	ε_cond	4	0	0	—	—	—
n2b	ε_HRVG	0.4	P_baja	16	8	0	1.498	6.271	6.271
n2b	ε_HRVG	0.5	P_baja	14	5	0	1.626	4.337	4.337
n2b	ε_HRVG	0.6	P_baja	12	0	0	—	—	—
n2b	ε_HRVG	0.7	P_baja	12	0	0	—	—	—
n3	T_fuente	403	ε_cond	3	1	0	1.05	9.505	9.505
n3	T_fuente	420	ε_cond	3	0	0	—	—	—
n3	T_fuente	434	ε_cond	3	0	0	—	—	—
n3	T_fuente	466	ε_cond	3	0	0	—	—	—
n3	T_fuente	497	ε_cond	2	0	0	—	—	—
n3	T_fuente	529	ε_cond	3	0	0	—	—	—
n3	T_fuente	560	ε_cond	3	0	0	—	—	—

Tabla 2.3-3 · hoja «2.3-3 Malla con η y ε en 0.40,» · 21 filas.

> **Atención:** esta tabla usa los códigos antiguos de parte: **n1 = 2.3a, n2a = 2.3b, n2b = 2.3c, n3 = 2.3d.**

Columnas:

- **Parte.** Subconjunto del estudio con sus propios datos fijos (p. ej. 2.4a). Solo se comparan puntos de la misma parte.
- **Variable 1.** Primera variable movida en la fila.
- **Valor 1.** Valor de la primera variable.
- **Variable 2.** Segunda variable movida en la fila.
- **Genuinos.** Puntos que el modelo resolvió de verdad: KALINA + Corregibles + Inviables.
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **Falsos convergidos.** El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descartó (solución espuria); no cuentan como genuinos.
- **d menor.** Menor distancia d al profesor entre los KALINA de la fila.
- **Valor 1 del d menor.** Valor de la variable 1 en el KALINA más cercano al profesor.
- **Valor 2 del d menor.** Valor de la variable 2 en el KALINA más cercano al profesor.
- **η en el d menor [%].** η de ese punto.
- **η mayor [%].** Mayor η entre los KALINA de la fila.

- **Valor 1 de la η mayor.** Valor de la variable 1 en el KALINA de mayor η.
- **Valor 2 de la η mayor.** Valor de la variable 2 en el KALINA de mayor η.
- **Bloqueantes.** Criterios que fallan entre los genuinos de la fila, con su conteo.

Lectura:

- **2.3a (n1)** y **2.3b (n2a):** 0 KALINA; 2.3b son 48 corregibles, todos por O2.
- **2.3c (n2b):** ε_HRVG = 0.40 con P_baja 1318 kPa → KALINA con η = 6.27 %; ε_HRVG = 0.50 con P_baja 1736 kPa → η = 4.34 %. Todos fuera de rango.
- **2.3d (n3):** T_fuente = 403 K con ε_cond = 0.95 → KALINA con η = 9.5 %, confiable.

Figuras

Figura 2.3-1. Parte 2.3a: 0 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95]. Estudio 2.3 · parte(s) 2.3a. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: η_t [0.4–0.95] (12 valores); η_p [0.4–0.95] (12 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (32 valores); ε_reg [0.4–0.95] (12 valores); ε_cond [0.4–0.95] (12 valores). Filtro: parte 2.3a (2.3a). n = 80. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-2. Parte 2.3b: 0 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95]. Estudio 2.3 · parte(s) 2.3b. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_reg = 0.75; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: ε_HRVG [0.4–0.8] (5 valores); ε_cond [0.4–0.95] (12 valores). Filtro: parte 2.3b (2.3b). n = 60. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-3. Parte 2.3c: 19 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95]. Estudio 2.3 · parte(s) 2.3c. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja [400–2000] kPa (20 valores); ε_HRVG [0.4–0.7] (4 valores). Filtro: parte 2.3c (2.3c). n = 64. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-4. Parte 2.3d: 1 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95]. Estudio 2.3 · parte(s) 2.3d. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [403–560] K (7 valores); ε_cond [0.85–0.95] (3 valores). Filtro: parte 2.3d (2.3d). n = 21. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se leen: 2.3-1 es la tira de clases por variable (como 2.1-1) con η/ε en el rango ampliado. 2.3-2, 2.3-3 y 2.3-4 son dispersiones de las dos variables movidas en cada parte (eje horizontal = variable 2; eje vertical = variable 1), con color y forma según la clase.

Dónde verlo en el Excel

`2.3-1`, `2.3-2`, `2.3-3`, `2.3-R` y `2 Gráficos`.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** la fuente de 623 K puede dar KALINA solo con equipos muy degradados y presión alta, y esos puntos quedan fuera del rango validado. Con las presiones exactas del profesor, bajar la fuente a 403 K y subir ε_cond a 0.95 funciona.
- **Límites:** 13 de los 14 KALINA distintos están fuera de rango; paso de 0.05 en η/ε; 4 puntos N2 descartados. La tabla completa tiene 20 filas KALINA porque malla y bisección repiten puntos.
- **Qué no presentar:** la ruta «ε_HRVG = 0.40 con la fuente de 623 K» no es un diseño.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Aun abriendo el rango de eficiencias, conservar la fuente de 623 K solo da ciclos con equipos muy malos y fuera del rango validado. Lo que sí funciona es mantener las presiones del profesor, bajar la fuente a 403 K y un condensador muy efectivo.»*

R4. Lo que decide que el ciclo sea KALINA: P_baja, ε_cond y la razón de presiones

Pregunta: ¿qué variables deciden si un punto es KALINA?

Resultado: P_baja y ε_cond (KS = 0.43 cada una), luego **r_P (0.35)** y T_fuente (0.29). Las eficiencias de las máquinas casi no deciden (KS ≤ 0.12).

Qué se hizo (estudio 3.2 y, para P_baja alta, estudio 3.3)

Muestreo: LHS de 500 puntos (300 + 200) dentro de una caja realista, sin punto base:

Parte	Variable	Estado	Valor o rango	n valores	¿Igual al profesor?	Unidad
3.2	Temperatura de la fuente, T_fuente [K]	Barrida	380.2 – 499.9	300	—	K
3.2	Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]	Barrida	278.2 – 303.5	300	—	K
3.2	Presión de alta, P_alta [kPa]	Barrida	2005 – 4991	300	—	kPa
3.2	Presión de baja, P_baja [kPa]	Barrida	302.9 – 1498	300	—	kPa

Parte	Variable	Estado	Valor o rango	n valores	¿Igual al profesor?	Unidad
3.2	Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]	Barrida	0.500 – 0.850	300	—	–
3.2	Flujo másico base, m_b [kg/s]	Fija	1.0	—	sí	kg/s
3.2	Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–]	Barrida	0.750 – 0.920	300	—	–
3.2	Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–]	Barrida	0.650 – 0.899	300	—	–
3.2	Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–]	Barrida	0.600 – 0.949	300	—	–
3.2	Efectividad del regenerador, ε_reg [–]	Barrida	0.601 – 0.950	300	—	–
3.2	Efectividad del condensador, ε_cond [–]	Barrida	0.700 – 0.949	300	—	–
3.2	Piso de O2 (T de diseño de la bomba) [K]	Barrida	278.2 – 303.5	300	—	K
3.2	motor de propiedades	Fija	teqp	—	—	–
3.2	Temperatura de la fuente, T_fuente [K]	Barrida	380.3 – 499.5	200	—	K
3.2	Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]	Barrida	278.2 – 303.5	200	—	K
3.2	Presión de alta, P_alta [kPa]	Barrida	2010 – 4987	200	—	kPa
3.2	Presión de baja, P_baja [kPa]	Barrida	304.7 – 1497	200	—	kPa
3.2	Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]	Barrida	0.500 – 0.849	200	—	–
3.2	Flujo másico base, m_b [kg/s]	Fija	1.0	—	sí	kg/s
3.2	Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–]	Barrida	0.750 – 0.920	200	—	–
3.2	Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–]	Barrida	0.651 – 0.899	200	—	–
3.2	Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–]	Barrida	0.601 – 0.948	200	—	–
3.2	Efectividad del regenerador, ε_reg [–]	Barrida	0.602 – 0.949	200	—	–
3.2	Efectividad del condensador, ε_cond [–]	Barrida	0.701 – 0.949	200	—	–
3.2	Piso de O2 (T de diseño de la bomba) [K]	Barrida	278.2 – 303.5	200	—	K
3.2	motor de propiedades	Fija	teqp	—	—	–

Tabla 3.2-1 · hoja «3.2-1 Condiciones qué quedó fij» · 26 filas.

Nota: los 500 puntos son la unión de dos LHS (una muestra de 300 y otra de 200); cada mitad es un LHS estricto, la unión no.

Resultado del muestreo: 452 genuinas, **121 KALINA (83 confiables)**, 222 fuera de rango.

Análisis sobre el mismo muestreo: RSA/KS (con intervalos bootstrap), PRCC, PAWN, árbol CART y prueba de convergencia. **Estudio 3.3:** 150 puntos con la misma caja salvo P_baja en 1500–2500 kPa (15 omitidos).

Tablas

Tabla 3.2-2 — Corridas por parte y clase.

Parte	Corridas	Omitidos	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	Corregibles	Inviables	No convergidos	Falsos convergidos	Fuera de rango
3.2	300	0	266	76	57	181	9	27	7	128
3.2	200	0	186	45	26	127	14	8	6	94

Tabla 3.2-2 · hoja «3.2-2 Corridas por parte y por» · 2 filas.

Tabla 3.2-3 — Separación KALINA / no KALINA (RSA y KS). 52 filas: 4 separaciones × 13 variables (las 10 de entrada más ΔP, r_P y ΔT_fs). La separación «KALINA»:

Separación	Variable	n en B (KALINA)	n en B̄ (no KALINA)	n excluidos	KS	Valor p	IC inferior	IC superior	Rango favorable, p05	Rango favorable, p95
KALINA	T_fuente	121	379	0	0.287	< 0.001	0.207	0.388	383.658	486.22
KALINA	T_sumidero	121	379	0	0.2	0.001	0.136	0.312	278.969	301.676
KALINA	P_alta	121	379	0	0.13	0.08	0.08	0.231	2155.689	4841.777
KALINA	P_baja	121	379	0	0.427	< 0.001	0.365	0.519	683.165	1460.713
KALINA	x_b	121	379	0	0.193	0.002	0.142	0.301	0.514	0.817
KALINA	η_t	121	379	0	0.085	0.485	0.06	0.197	0.758	0.91
KALINA	η_p	121	379	0	0.095	0.349	0.069	0.206	0.663	0.887
KALINA	ε_HRVG	121	379	0	0.074	0.665	0.061	0.185	0.617	0.93
KALINA	ε_reg	121	379	0	0.122	0.12	0.074	0.225	0.624	0.933
KALINA	ε_cond	121	379	0	0.426	< 0.001	0.353	0.524	0.74	0.946
KALINA	dP	121	379	0	0.138	0.053	0.107	0.242	968.027	3717.631
KALINA	rP	121	379	0	0.353	< 0.001	0.299	0.446	1.686	5.339
KALINA	dT_fs	121	379	0	0.248	< 0.001	0.173	0.343	91.385	199.35

Tabla 3.2-3 · hoja «3.2-3 Separación KALINA no KAL» · 13 filas.

Columnas:

- **Separación.** Cómo se partió la muestra en dos grupos: «KALINA» (KALINA contra el resto), «converge», «cumple_O2» o «cumple_O1».
- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **n en B (KALINA).** Puntos del grupo que cumple (B).
- **n en B̄ (no KALINA).** Puntos del grupo que no cumple (B̄), incluidos los que no convergieron.

- **n excluidos.** Puntos que no entran en la comparación de esa variable.
- **KS.** Estadístico de Kolmogorov–Smirnov: máxima separación entre las dos curvas acumuladas (0 = iguales, 1 = totalmente distintas).
- **Valor p.** Probabilidad de ver esa separación por azar (prueba KS de dos muestras).
- **IC inferior.** Límite inferior del intervalo de confianza al 95 % (bootstrap de 1000 remuestreos).
- **IC superior.** Límite superior del intervalo de confianza al 95 %.
- **Rango favorable, p05.** Percentil 5 de la variable dentro del grupo que cumple: extremo inferior de «donde viven» los KALINA.
- **Rango favorable, p95.** Percentil 95: extremo superior del rango favorable.

Lectura: ordenando por KS: **P_baja 0.427, ε_cond 0.426, r_P 0.353, T_fuente 0.287, ΔT_fs 0.248, T_sumidero 0.200, x_b 0.193**; las demás, menores de 0.14 (P_alta 0.130, p = 0.08; η_t, η_p, ε_HRVG y ε_reg, no significativas). Los intervalos de P_baja (0.365–0.519) y ε_cond (0.353–0.524) **se solapan casi por completo**: no se puede afirmar cuál de las dos pesa más.

Las otras tres separaciones de la misma tabla (`converge`, `cumple_02`, `cumple_01`) dicen *qué variable controla cada barrera*, no solo la clase final.

Tabla 3.2-5 — Rangos de presión de los KALINA. Para P_alta, P_baja, ΔP y r_P: mínimo, percentil 5, mediana, percentil 95 y máximo de los KALINA y de los no KALINA genuinos.

Variable	Grupo	N	Mínimo	Percentil 5	Mediana	Percentil 95	Máximo	KS	Valor p
P_alta	KALINA	121	2005.395	2155.689	3571.407	4841.777	4960.892	0.149	0.035
P_alta	no_KALINA_genuino	331	2009.945	2135.216	3365.236	4818.999	4991.234	0.149	0.035
P_baja	KALINA	121	546.972	683.165	1182.621	1460.713	1493.2	0.437	< 0.001
P_baja	no_KALINA_genuino	331	302.949	349.325	767.043	1416.741	1497.997	0.437	< 0.001
dP	KALINA	121	710.238	968.027	2463.669	3717.631	4117.11	0.1	0.311
dP	no_KALINA_genuino	331	654.761	1142.674	2575.19	4089.495	4589.512	0.1	0.311
rP	KALINA	121	1.548	1.686	3.111	5.339	8.376	0.347	< 0.001
rP	no_KALINA_genuino	331	1.483	1.958	4.31	10.08	14.433	0.347	< 0.001

Tabla 3.2-5 · hoja «3.2-5 Rangos de presión de los» · 8 filas.

Columnas:

- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **Grupo.** Grupo comparado: KALINA o no KALINA genuino.
- **N.** Cantidad de puntos usados (n).
- **Mínimo.** Menor valor del grupo.
- **Percentil 5.** Valor bajo el cual queda el 5 % del grupo.
- **Mediana.** Valor central del grupo.

- **Percentil 95.** Valor bajo el cual queda el 95 % del grupo.
- **Máximo.** Mayor valor del grupo.
- **KS.** Estadístico de Kolmogorov–Smirnov: máxima separación entre las dos curvas acumuladas (0 = iguales, 1 = totalmente distintas).
- **Valor p.** Probabilidad de ver esa separación por azar (prueba KS de dos muestras).

Lectura: los KALINA tienen P_baja 683–1461 kPa (p5–p95) contra una mediana de 767 kPa de los no KALINA; r_P entre 1.69 y 5.34. Es decir, **el 90 % de los KALINA vive con r_P entre 1.7 y 5.3**.

Tablas 3.2-6, 3.2-7 y 3.2-8 — Ventana KALINA por franjas de P_alta, T_fuente y T_sumidero. La de P_alta:

Variable	Franja	Límite inferior	Límite superior	N	KALINA	KALINA [%]	P_baja mínima [kPa]	P_baja máxima [kPa]	ΔP mínima [kPa]	ΔP máxima [kPa]	r_P mínima [–]	r_P máxima [–]
P_alta	1	2000	2500	83	18	21.7	912.814	1459.364	710.238	1413.88	1.548	2.348
P_alta	2	2500	3000	83	16	19.3	683.165	1440.71	1122.632	2184.142	1.779	4.197
P_alta	3	3000	3500	84	21	25	607.329	1416.578	1868.606	2673.483	2.319	5.291
P_alta	4	3500	4000	83	29	34.9	546.972	1479.809	2217.957	3071.417	2.508	6.485
P_alta	5	4000	4500	84	18	21.4	634.297	1493.2	2550.325	3764.413	2.746	6.935
P_alta	6	4500	5000	83	19	22.9	558.165	1464.867	3208.354	4117.11	3.21	8.376

Tabla 3.2-6 · hoja «3.2-6 Ventana KALINA por franja» · 6 filas.

Columnas:

- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **Franja.** Intervalo de la variable en que se agrupan los puntos (número de franja o rango en kPa).
- **Límite inferior.** Extremo inferior de la franja.
- **Límite superior.** Extremo superior de la franja.
- **N.** Cantidad de puntos usados (n).
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **KALINA [%].** Porcentaje de los puntos de la franja que son KALINA.
- **P_baja mínima [kPa].** Menor P_baja de los KALINA de la franja.
- **P_baja máxima [kPa].** Mayor P_baja de los KALINA de la franja.

- **ΔP mínima [kPa].** Menor ΔP = P_alta − P_baja entre los KALINA de la franja.
- **ΔP máxima [kPa].** Mayor ΔP entre los KALINA de la franja.
- **r_P mínima [–].** Menor razón de presiones r_P = P_alta / P_baja entre los KALINA de la franja.
- **r_P máxima [–].** Mayor r_P entre los KALINA de la franja.

Lectura (interacción): la P_baja mínima KALINA baja de 913 kPa (franja 2000–2500 de P_alta) a 547 kPa (franja 3500–4000) y deja de bajar después. Por eso P_alta, sola, no es significativa (KS = 0.13) pero r_P sí.

Tabla 3.3-3 — Techo de P_baja antes de cortar KALINA (franjas de 100 kPa de P_baja; las dos primeras vienen de 3.2, el resto de 3.3):

Fuente	Franja	Límite inferior	Límite superior	N	KALINA	KALINA [%]	P_baja máxima KALINA [kPa]
estudio 3.2+estudio 3.2	1300–1400	1300	1400	42	15	35.7	1384.325
estudio 3.2+estudio 3.2	1400–1500	1400	1500	42	21	50	1493.2
estudio 3.3	1500–1600	1500	1600	15	5	33.3	1593.045
estudio 3.3	1600–1700	1600	1700	15	8	53.3	1655.513
estudio 3.3	1700–1800	1700	1800	14	7	50	1759.83
estudio 3.3	1800–1900	1800	1900	15	10	66.7	1896.95
estudio 3.3	1900–2000	1900	2000	13	9	69.2	1981.397
estudio 3.3	2000–2100	2000	2100	13	8	61.5	2096.182
estudio 3.3	2100–2200	2100	2200	14	7	50	2198.694
estudio 3.3	2200–2300	2200	2300	14	5	35.7	2292.552
estudio 3.3	2300–2400	2300	2400	10	7	70	2388.226
estudio 3.3	2400–2500	2400	2500	12	9	75	2494.529

Tabla 3.3-3 · hoja «3.3-3 Techo de P_baja antes de» · 12 filas.

Tabla 3.3-4 — Techo de P_baja por franja de P_alta:

Franja	Límite inferior	Límite superior	N	KALINA	KALINA [%]	P_baja máxima KALINA [kPa]
2000–2500	2000	2500	94	23	24.5	1921.427
2500–3000	2500	3000	107	29	27.1	2423.019
3000–3500	3000	3500	109	34	31.2	2479.359
3500–4000	3500	4000	108	43	39.8	2494.529
4000–4500	4000	4500	109	32	29.4	2418.817
4500–5000	4500	5000	108	35	32.4	2482.357

Tabla 3.3-4 · hoja «3.3-4 Techo de P_baja por franj» · 6 filas.

Lectura: hay KALINA en **todas** las franjas hasta 2500 kPa, entre 33 y 75 % de los evaluados; el KALINA de mayor P_baja tiene 2494.5 kPa. No hay un techo de clasificación.

Tabla 3.2-4 — filas de margen. Además del PRCC sobre η (ver R5), la tabla trae el PRCC sobre el margen de cavitación m_O2, que **explica el mecanismo**: P_baja +0.76, ε_cond +0.73, T_fuente −0.68, T_sumidero −0.54, x_b −0.47 (n = 452); las eficiencias de turbina y bomba no lo mueven (|PRCC| < 0.05, p > 0.4).

Salida	Variable	N	PRCC	t de Student	Valor p	IC inferior	IC superior
m_O2	T_fuente	452	-0.68	-19.455	< 0.001	-0.748	-0.611
m_O2	T_sumidero	452	-0.537	-13.36	< 0.001	-0.616	-0.458
m_O2	P_alta	452	0.263	5.726	< 0.001	0.173	0.353
m_O2	P_baja	452	0.757	24.347	< 0.001	0.696	0.818
m_O2	x_b	452	-0.47	-11.192	< 0.001	-0.553	-0.388
m_O2	η_t	452	-0.01	-0.202	0.84	-0.103	0.084
m_O2	η_p	452	0.04	0.837	0.403	-0.054	0.133
m_O2	ε_HRVG	452	-0.268	-5.83	< 0.001	-0.358	-0.177
m_O2	ε_reg	452	-0.041	-0.853	0.394	-0.134	0.053
m_O2	ε_cond	452	0.732	22.574	< 0.001	0.668	0.796

Tabla 3.2-4 · hoja «3.2-4 Influencia de cada variab» · 10 filas.

Lectura del mecanismo: subir P_baja eleva la temperatura de burbuja; un condensador más efectivo enfría más el líquido; una fuente más caliente, un sumidero más caliente o más amoníaco empujan el líquido hacia la saturación.

Figuras

Figura 3.2-1 — curvas acumuladas por variable (10 paneles).

> **Figura 3.2-1. Qué variables separan a los KALINA del resto (LHS de 500 puntos).** Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos' Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores). Filtro: estudio 3.2: 452 genuinos y 48 sin resultado (no convergió o falso convergido). n = 500. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: un panel por variable. Curva verde = distribución de los KALINA; gris punteada = resto genuino; roja punteada = puntos sin resultado (no convergió o falso convergido). **Cuanto más separadas estén la verde y la gris, más decide la variable.** El KS de cada panel está escrito arriba a la izquierda. En P_baja y ε_cond la curva verde va claramente a la derecha de la gris: los KALINA tienen valores más altos.

Figura 3.2-2 — plano de presiones.

> **Figura 3.2-2. El 90 % de los KALINA tiene razón de presiones entre 1.7 y 5.3.** Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos' Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores). Filtro: estudio 3.2. n = 500. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: P_alta (horizontal) contra P_baja (vertical), un punto por corrida, color y forma por clase. Las dos rectas punteadas son r_P en el percentil 5 y 95 de los KALINA: **entre las dos rectas está el 90 % de los KALINA**.

Figura 3.2-4 — histogramas de ΔP y r_P.

> **Figura 3.2-4. El 90 % de los KALINA tiene ΔP 968–3718 kPa y r_P 1.7–5.3.** Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos' Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores). Filtro: estudio 3.2: 452 genuinos y 48 sin resultado. n = 500. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: a la izquierda, ΔP; a la derecha, r_P. Barras verdes = KALINA, grises = resto genuino, rojas = sin resultado, con los mismos intervalos. Los KALINA se concentran a la izquierda en r_P: la cola larga a la derecha es de no KALINA.

Figura 3.3-1 — % de KALINA por franja de P_baja (1500–2500 kPa).

> **Figura 3.3-1. Fracción de KALINA al subir P_baja entre 1500 y 2500 kPa.** Estudio 3.3. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos' Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [380.75–499.83] K (150 valores); T_sumidero [278.28–303.41] K (150 valores); P_alta [2015.7–4995.8] kPa (150 valores); P_baja [1501.3–2494.5] kPa (150 valores); x_b [0.5023–0.84953] (150 valores); η_t [0.75103–0.91919] (150 valores); η_p [0.65119–0.89988] (150 valores); ε_HRVG [0.60089–0.94845] (150 valores); ε_reg [0.60038–0.9477] (150 valores); ε_cond [0.70004–0.94966] (150 valores); piso de O2 [278.28–303.41] K (135 valores). Filtro: estudio 3.3, puntos evaluados. n = 135. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: cada barra es una franja de 100 kPa; la altura es el porcentaje de KALINA. Ninguna barra cae a cero: no hay techo.

Dónde verlo en el Excel

`3.2-1` a `3.2-8`, `3.3-1` a `3.3-4`, `3.2-R`, `3.3-R`, y las hojas `3 Gráficos` y `3 Datos de gráficos`.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** la factibilidad depende del lado frío (P_baja, ε_cond) y de la razón de presiones; es un **umbral de cavitación (O2)**. En el 88–100 % de los genuinos no KALINA falla O2 (Tabla S-5).
- **No dice:** cuál de P_baja o ε_cond pesa más (intervalos solapados); tampoco una regla de corte simple: el árbol CART clasifica 78.8 % contra 75.8 % de «nunca es KALINA». Sus cortes principales (ε_cond ≈ 0.89, P_baja ≈ 770–1025 kPa, T_fuente ≈ 416 K) son orientativos.
- **Robustez:** el ranking es estable entre 300 y 500 puntos (ρ de Spearman 0.93 en KS y 0.99 en PRCC) y PAWN da el mismo grupo líder.
- **Límites:** 222 de 500 puntos están fuera de rango; los rangos de presión se calcularon con todos los KALINA (121), no solo los confiables (83); es una caja: fuera de ella no se afirma nada; 150 puntos en 10 dimensiones acotan el techo de 3.3 pero no lo calculan.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«De 500 puntos al azar dentro de una caja realista, 121 son KALINA. Lo que los separa del resto es la presión de baja y la efectividad del condensador; el 90 % vive con una razón de presiones entre 1.7 y 5.3. La razón de fondo es la cavitación: la bomba necesita líquido subenfriado.»*

R5. Lo que mueve la eficiencia no es lo que decide la clase

Pregunta: entre los puntos que funcionan, ¿qué variables mueven η, y en qué sentido?

Resultado: η la mueven **P_baja (−0.68), P_alta (+0.58), η_t (+0.38)**, T_fuente (+0.29) y ε_reg (+0.27). **ε_cond decide la clase pero casi no mueve η** (+0.08); P_alta, η_t y ε_reg mueven η pero no deciden la clase. Solo P_baja está en los dos grupos, con signo opuesto.

Qué se hizo

- **Global (estudio 3.2):** PRCC de cada variable sobre η, con los 430 puntos genuinos con W_net > 0.
- **Local (estudio 3.1):** OAT alrededor de A*: 10 variables × 15 valores equiespaciados + A* ± 1 % del rango (20 corridas) + el ancla = 171 corridas (teqp, 5 procesos, 5822 s; mediana de 153 s por punto). Rangos:

Variable	Rango	Paso
T_fuente	340 – 623.15 K	20.22 K

Variable	Rango	Paso
T_sumidero	283.15 – 303.55 K	1.457 K
P_alta	1000 – 10000 kPa	642.9 kPa
P_baja	150 – 1500 kPa	96.43 kPa
x_b	0.30 – 0.90	0.0429
η_t, η_p, ε_HRVG, ε_reg, ε_cond	0.40 – 0.95	0.0393

Tablas

Tabla 3.2-4 — Influencia de cada variable sobre η (PRCC). Filas de la salida η:

Salida	Variable	N	PRCC	t de Student	Valor p	IC inferior	IC superior
eta	T_fuente	430	0.291	6.234	< 0.001	0.199	0.383
eta	T_sumidero	430	-0.041	-0.848	0.397	-0.137	0.055
eta	P_alta	430	0.583	14.694	< 0.001	0.505	0.661
eta	P_baja	430	-0.681	-19.018	< 0.001	-0.751	-0.61
eta	x_b	430	0.236	4.971	< 0.001	0.143	0.329
eta	η_t	430	0.375	8.284	< 0.001	0.286	0.464
eta	η_p	430	0.01	0.196	0.845	-0.086	0.106
eta	ε_HRVG	430	0.008	0.168	0.867	-0.088	0.104
eta	ε_reg	430	0.267	5.661	< 0.001	0.174	0.359
eta	ε_cond	430	0.083	1.708	0.088	-0.013	0.179

Tabla 3.2-4 · hoja «3.2-4 Influencia de cada variab» · 10 filas.

Columnas:

- **Salida.** Magnitud explicada: η, o el margen de un criterio (m_O1, m_O2, m_O5).
- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **N.** Cantidad de puntos usados (n).
- **PRCC.** Coeficiente de correlación parcial de rangos, de −1 a +1: signo y fuerza del efecto de la variable sobre la salida, sin el efecto de las demás.
- **t de Student.** Estadístico con que se prueba que el PRCC no es cero.
- **Valor p.** Probabilidad de ver un PRCC así si no hubiera relación (prueba t); «< 0.001» = prácticamente cero.
- **IC inferior.** Límite inferior del intervalo de confianza al 95 % (bootstrap de 1000 remuestreos).
- **IC superior.** Límite superior del intervalo de confianza al 95 %.

Lectura: los PRCC significativos son P_baja −0.681, P_alta +0.583, η_t +0.375, T_fuente +0.291, ε_reg +0.267 y x_b +0.236 ($p < 0.001$); ε_cond +0.083 tiene $p = 0.088$ (no significativo) y T_sumidero, η_p y ε_HRVG son prácticamente cero.

Tabla 3.1-3 — Influencia y margen por variable (Δη y O2). Una fila por variable, ordenada por |E|.

Variable	Rango explorado	Valor en A*	Elasticidad E en A*	Δη (genuinos) [pp]	η máx. KALINA en la malla [%]	Valor de esa η máx.	Zona KALINA	Criterios que bloquean	Distancia a la frontera de O2 [–]
Temperatura de la fuente, T_fuente [K]	340.0 – 623.1	403	10.871	3.667	7.901	400.675	400.7 – 400.7	O2(9)	0.024
Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]	0.300 – 0.900	0.5	3.402	10.775	6.424	0.471	0.471 – 0.471	O2(9) · O3(3)	0.018
Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]	283.1 – 303.6	300	1.614	0.853	8.443	299.179	283.1 – 299.2	O2(3)	0.022
Presión de alta, P_alta [kPa]	1000 – 10000	3000	-1.165	5.145	4.655	3571.429	3571 – 3571	O2(4)	0.007
Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–]	0.400 – 0.950	0.85	1.146	6.315	9.625	0.95	0.675 – 0.950	O2(7)	0.343
Efectividad del regenerador, ε_reg [–]	0.400 – 0.950	0.75	0.86	4.991	10.956	0.95	0.754 – 0.950	O2(9)	0.057
Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–]	0.400 – 0.950	0.85	0.644	6.691	8.365	0.832	0.400 – 0.832	O2(3) · S3(1)	0.039
Presión de baja, P_baja [kPa]	150.0 – 1500	563.6	-0.581	6.801	7.912	632.143	632.1 – 1500	O2(5) · O3(1)	0.016
Efectividad del condensador, ε_cond [–]	0.400 – 0.950	0.8	-0.406	0.821	8.349	0.832	0.832 – 0.950	O2(7)	0.012
Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–]	0.400 – 0.950	0.75	0.149	1.378	8.748	0.95	0.400 – 0.950	ninguno	—

Tabla 3.1-3 · hoja «3.1-3 Influencia y margen por v» · 10 filas.

Columnas:

- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **Rango explorado.** Intervalo barrido de la variable.
- *Valor en A.** Valor de la variable en el ancla.
- *Elasticidad E en A.** $E = (\Delta\eta/\eta) / (\Delta v/v)$ por diferencia central con ±1 % del rango.
- **Δη (genuinos) [pp].** η máxima − η mínima en la malla, solo con genuinos de W_net > 0.
- **η máx. KALINA en la malla [%].** Mayor η entre los KALINA de la malla de esa variable.

- **Valor de esa η máx..** Valor de la variable en ese punto.
- **Zona KALINA.** Tramo contiguo a A* donde la clase sigue siendo KALINA.
- **Criterios que bloquean.** Criterios que fallan fuera de la zona KALINA, con su conteo.
- **Distancia a la frontera de O2 [–].** |valor de cruce − valor en A*| / rango. Cuanto menor, más cerca de la frontera.

Lectura: T_fuente tiene la mayor elasticidad (E = 10.87) y x_b la mayor Δη (10.78 pp). Las palancas que suben η sin perder KALINA son **ε_reg** (hasta 10.96 %) y **η_t** (hasta 9.62 %), ambas en 0.95. P_alta y x_b mueven mucho η pero casi toda su malla cae fuera de KALINA.

Tabla 3.1-2 — Corridas por clase.

Parte	Corridas	Omitidos	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	Corregibles	Inviables	No convergidos	Falsos convergidos	Fuera de rango
3.1	171	0	148	86	86	57	5	17	6	8

Tabla 3.1-2 · hoja «3.1-2 Corridas por parte y por» · 1 filas.

Tabla 3.1-1 — Condiciones. *Nota:* en «n valores» aparece 18, no 15: son los 15 valores de la malla, los 2 vecinos de A* y el ancla.

Figuras

Figura 3.1-1 — tornado de Δη.

> *Figura 3.1-1. Cerca de A, x_b y P_baja son las que más mueven η en su rango.** Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %) Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable. Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores). Filtro: estudio 3.1, malla, puntos genuinos con W_net > 0. n = 123. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: una barra por variable, ordenadas por tamaño; la longitud es η máx − η mín al recorrer todo el rango de esa variable con las demás en A*. La barra más larga mueve más η.

Figura 3.1-2 — elasticidades.

> *Figura 3.1-2. Pegado a A, T_fuente es la variable más sensible (E = 10.9).** Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %) Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable. Datos

barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores). Filtro: m3_resumen.csv (E_eta de la malla). n = 10. Fuente: resultados/2026-10-06_final_M3/m3_resumen.csv.

Cómo se lee: barra verde = subir la variable sube η; roja = la baja. La longitud es la elasticidad en A*. **Solo vale pegado a A***: no se debe extrapolar.

Figura 3.1-3 — η contra cada variable, una a la vez (10 paneles).

*Figura 3.1-3. Eficiencia según cada variable, una a la vez, alrededor de A.** Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %) Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable. Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores). Filtro: estudio 3.1, malla y vecinos de A* (±1 % del rango). n = 170. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: un panel por variable. **Línea vertical punteada** = valor de la variable en A*; **línea horizontal punteada y banda verde** = η de A* ± 0.7 pp (banda de incertidumbre); ✕ **al fondo (η = −0.6)** = punto sin η (no convergió o no genuino). Dibuja la malla y los 2 vecinos de A*.

Qué se ve: ε_reg, η_t, ε_HRVG y η_p suben η casi en línea recta; T_fuente y x_b alternan entre no convergió, KALINA y CORREGIBLE (no son monótonas); P_baja baja η al subir.

Figura 3.2-3 — PRCC sobre η.

Figura 3.2-3. Influencia de cada variable sobre η (PRCC, 430 puntos). Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos' Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores). Filtro: m4b_prcc.csv (fila de salida = η). n = 430. Fuente: resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_prcc.csv.

Cómo se lee: barras horizontales con intervalo de confianza al 95 %; positivo sube η, negativo la baja. Una barra cuyo intervalo cruza el cero (T_sumidero, η_p, ε_HRVG, ε_cond) no es distinguible de cero.

Dónde verlo en el Excel

`3.1-1`, `3.1-2`, `3.1-3`, `3.1-R`, `3.2-4`, y `3 Gráficos` (28 gráficos de la pregunta 3).

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** primero se elige ε_cond y P_baja para ser KALINA; después se sube η con P_alta, η_t y ε_reg sin arriesgar la clase.
- **P_baja es antagónica:** subirla asegura KALINA pero baja η 0.40–0.55 pp por cada 100 kPa (en 2.4a, 0.55 pp/100 kPa con R^2 = 0.98).
- **Local contra global:** ε_HRVG sube η con fuerza en A* (+0.115 pp por 0.01) pero su PRCC global es ≈ 0: es un efecto que depende del punto.
- **Límites:** OAT no ve interacciones; las diferencias entre T_sumidero (0.85 pp), ε_cond (0.82) y η_p (1.38) quedan dentro de la banda de η y no son concluyentes entre sí; el Δη original del reporte (50.7 pp para P_baja) incluía puntos con W_net ≤ 0: no usarlo; la malla tiene paso de 1/14 del rango (una zona KALINA más angosta puede no verse; le pasa a T_fuente, x_b y P_alta).

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Hay dos preguntas distintas: qué hace que el ciclo funcione y qué lo hace más eficiente. Para que funcione mandan P_baja y el condensador. Para la eficiencia, P_alta, la turbina y el regenerador. La única que está en las dos es P_baja y con efectos contrarios.»*

R6. La frontera de KALINA es un umbral y los diseños quedan pegados a ella

Pregunta: ¿cuánto margen tienen los diseños KALINA?

Resultado: casi ninguno. A* está a menos del 6 % del rango de la frontera de O2 en **8 de 9 variables** (en P_alta, a 0.7 %: bajarla 64 kPa rompe O2). Con el piso de O2 en 303.55 K, **9 de 12** puntos clave pasan a CORREGIBLE.

Qué se hizo

- **Estudio 3.1:** se midió, por interpolación, el valor donde cada margen cambia de signo.
- **Estudio 6.1:** 12 puntos clave de las fases anteriores (A*, óptimos de 5.1, franja de 4.2, mejor de 3.2…): 6.1a, 12 puntos × 2 motores (24 corridas); 6.1b, los mismos 12 con piso de O2 en 303.55 K (12 corridas); 6.1c, bisección de P_baja en 8 de ellos para exigir 2 K y 5 K de subenfriamiento (131 evaluaciones).

Tablas

Tabla 3.1-3 (columna «Distancia a la frontera de O2»). Ver R5. Valores: P_alta 0.007, ε_cond 0.012, P_baja 0.016, x_b 0.018, T_sumidero 0.022, T_fuente 0.024, ε_HRVG 0.039, ε_reg 0.057 y η_t 0.343 (la única holgada).

Tabla 6.1-4 — Costo del subenfriamiento. Cuánta P_baja extra cuesta exigir un margen de 2 K o 5 K.

Identificador	Origen	Subenfriamiento, ΔT_sub [K]	Alcanzable	P_baja original [kPa]	P_baja requerida [kPa]	ΔP_baja [kPa]	η original [%]	η requerida [%]	Δη [pp]	Nota
P05	estudio 5.1, óptimo A1	2	sí	808.34	1251.079	442.739	14.978	11.308	-3.67	hueco NO_CONVERGIO en 1231.3 kPa, 1244.5 kPa, 1247.8 kPa
P03	estudio 4.2, presiones del profesor, techo	5	sí	400	468.359	68.359	10.807	10.008	-0.799	—
P03	estudio 4.2, presiones del profesor, techo	2	sí	400	424.609	24.609	10.807	10.506	-0.301	—
P06	estudio 5.1, óptimo A2	2	sí	393.75	393.75	0	15.482	15.482	0	—
P01	Ancla A*	2	sí	563.636	597.443	33.807	8.482	8.193	-0.288	—
P01	Ancla A*	5	sí	563.636	650.568	86.932	8.482	7.769	-0.713	—
P07	estudio 5.1, óptimo A3	2	sí	1359.557	1359.557	0	12.739	12.739	0	—
P02	estudios 2.1 y 2.2, mayor η	2	sí	736.364	782.067	45.703	9.15	8.775	-0.376	—
P02	estudios 2.1 y 2.2, mayor η	5	sí	736.364	852.699	116.335	9.15	8.232	-0.918	—
P09	estudio 5.1, óptimo A5	2	sí	1022.274	1022.274	0	11.094	11.094	0	—
P09	estudio 5.1, óptimo A5	5	sí	1022.274	1022.274	0	11.094	11.094	0	—
P05	estudio 5.1, óptimo A1	5	sí	808.34	1251.079	442.739	14.978	11.308	-3.67	hueco NO_CONVERGIO en 1231.3 kPa, 1244.5 kPa, 1247.8 kPa
P08	estudio 5.1, óptimo A4	5	sí	400	471.094	71.094	15.6	14.426	-1.174	—
P08	estudio 5.1, óptimo A4	2	sí	400	427.344	27.344	15.6	15.128	-0.472	—
P06	estudio 5.1, óptimo A2	5	sí	393.75	412.976	19.226	15.482	15.15	-0.332	—
P07	estudio 5.1, óptimo A3	5	sí	1359.557	1408.56	49.003	12.739	12.41	-0.329	—

Tabla 6.1-4 · hoja «6.1-4 Costo del subenfriamiento» · 16 filas.

Columnas:

- **Identificador.** Etiqueta del punto de control (P01…P12).
- **Origen.** Estudio y punto del que viene.
- **Subenfriamiento, ΔT_sub [K].** Margen de subenfriamiento exigido a la entrada de la bomba.
- **Alcanzable.** Si existe una P_baja que lo cumple.
- **P_baja original [kPa].** P_baja del punto sin exigir margen.
- **P_baja requerida [kPa].** P_baja necesaria para tener ese margen.
- **ΔP_baja [kPa].** Aumento de P_baja que cuesta el margen.
- **η original [%].** η del punto original.
- **η requerida [%].** η con la P_baja requerida.
- **Δη [pp].** η con la P_baja requerida − η original, en puntos porcentuales (negativo = cuesta eficiencia).
- **Razón de presiones requerida, r_P [–].** r_P con la P_baja requerida.
- **Margen O1 requerido [–].** Margen de O1 con la P_baja requerida.
- **Iteraciones.** Pasos de bisección usados.
- **Nota.** Advertencia sobre ese cálculo.

Lectura: exigir **2 K** cuesta **+25 a +46 kPa** de P_baja y **−0.3 a −0.5 pp** de η (mediana por kelvin: 13.9 kPa y 0.16 pp en 10 pares); exigir 5 K, +19 a +116 kPa y −0.3 a −1.2 pp. Con las presiones del profesor (P03), 2 K piden subir P_baja de 400 a ~425 kPa. *Advertencia:* el cálculo de P05 (óptimo 5.1a) no es confiable (hay un hueco NO_CONVERGIO y la bisección saltó).

Tabla S-5 — Criterios que bloquean, por estudio.

Estudio	Genuinos no KALINA	O1 (n)	O1 [%]	O2 (n)	O2 [%]	O3 (n)	O3 [%]	O5 (n)	O5 [%]
1.1	0	0	—	0	—	0	—	0	—
2.1	15	11	73.333	15	100	0	0	2	13.333
2.2	106	5	4.717	106	100	0	0	0	0
2.3	134	17	12.687	134	100	0	0	0	0
2.4	116	14	12.069	116	100	3	2.586	0	0
3.1	62	0	0	61	98.387	4	6.452	0	0
3.2	331	21	6.344	324	97.885	22	6.647	0	0
3.3	45	0	0	44	97.778	1	2.222	1	2.222
4.1	362	20	5.525	362	100	142	39.227	1	0.276
4.2	45	0	0	30	66.667	15	33.333	0	0
6.1	9	0	0	9	100	0	0	0	0
5.1	130	29	22.308	114	87.692	0	0	0	0
4.3	625	30	4.8	613	98.08	149	23.84	0	0

Estudio	Genuinos no KALINA	O1 (n)	O1 [%]	O2 (n)	O2 [%]	O3 (n)	O3 [%]	O5 (n)	O5 [%]
6.2	65	0	0	65	100	0	0	0	0

Tabla S-5 · hoja «S-5 Criterios que bloquean, por» · 14 filas.

Columnas:

- **Estudio.** Estudio (N.M).
- **Genuinos no KALINA.** Genuinos que no son KALINA (los que tienen algún criterio fallado).
- **O1 (n).** Genuinos no KALINA en que falla O1.
- **O1 [%].** Porcentaje de los genuinos no KALINA en que falla O1.
- **O2 (n).** Genuinos no KALINA en que falla O2.
- **O2 [%].** Porcentaje de los genuinos no KALINA en que falla O2.
- **O3 (n).** Genuinos no KALINA en que falla O3.
- **O3 [%].** Porcentaje de los genuinos no KALINA en que falla O3.
- **O5 (n).** Genuinos no KALINA en que falla O5.
- **O5 [%].** Porcentaje de los genuinos no KALINA en que falla O5.

Lectura: **O2 es el criterio que bloquea en el 88–100 % de los genuinos no KALINA** de todos los estudios, salvo 4.2 (67 %). O3 pesa en 4.1 (39 %) y 4.2 (33 %), por fuentes frías o x_b baja.

Figuras

Figura 3.1-4 — márgenes a la frontera de O2.

> *Figura 3.1-4. A está a menos del 6 % del rango de la frontera de O2 en 8 de 9 variables.** Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %) Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable. Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores). Filtro: m3_cruces.csv (tipo = margen). n = 9. Fuente: resultados/2026-10-06_final_M3/m3_cruces.csv.

Cómo se lee: una marca por variable con la distancia de A* a su frontera de O2, como fracción del rango de la variable. En la figura de Matplotlib hay una **línea punteada en 0.06** (6 %); en el gráfico de Excel las barras **rojas** son las que quedan por debajo del 6 %. La más corta es P_alta.

Dónde verlo en el Excel

`3.1-3`, `6.1-3`, `6.1-4`, `S-5`, y `3 Gráficos`.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** el criterio O2 del modelo **no tiene margen propio**; un diseño «KALINA» sin margen de subenfriamiento es frágil frente a pequeñas variaciones del clima. Los óptimos de 5.1 terminan al borde de O2 o de O1.
- **Dar un margen es barato:** ~25–46 kPa y menos de 0.5 pp de η, y no cambia materialmente ningún rango.
- **No dice:** que los diseños sean inviables; dice que hay que dimensionar con margen.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Todos los diseños KALINA están pegados a la frontera de cavitación; a mi punto ancla le basta bajar la presión alta 64 kPa para fallar. Pedir 2 K de margen cuesta unos 25–45 kPa de presión de baja y menos de medio punto de eficiencia.»*

R7. El clima y la composición mueven la frontera

Pregunta: ¿cómo cambian los rangos KALINA con el sitio (T_sumidero) y con la mezcla (x_b)?

Resultado: un sumidero 22 K más frío **reduce a la mitad la P_baja necesaria** y sube η 2–3 pp; más amoníaco **exige más P_baja** (+144 kPa por cada 0.1 de x_b en Húsavík). El profesor exacto nunca es KALINA ni con clima frío: el problema es la fuente.

Qué se hizo

Estudio 2.4 — sumidero más frío. T_sumidero × P_baja en 4 bases, con T_sumidero ∈ {278.15, 283.15, 288.15, 293.15, 300.03} K y el piso de O2 igual a cada valor; P_baja 150–1500 kPa (10 valores) + bisección (tolerancia 10 kPa, hasta 7 iteraciones). 320 corridas.

Parte	Base	Qué cambia respecto al profesor
2.4a	B1	T_fuente = 403 K (la fuente de A*)
2.4b	B2	T_fuente = 420 K (el KALINA de mayor η de 2.1–2.2)
2.4c	B3	ε_HRVG = 0.40 (conserva la fuente de 623 K)
2.4d	B4	nada (profesor exacto)

Estudio 6.2 — Húsavík. Se parte de un ancla distinta (planta real): P_alta 3300 kPa, P_baja 690 kPa, T_fuente 394.15 K, T_sumidero 278.15 K, η_t 0.90, η_p 0.80, ε_HRVG 0.85, ε_reg 0.75, ε_cond 0.95, con piso de O2 en 283.15 K. Partes: 6.2b una variable a la vez (15 valores × 10 variables = 150); 6.2c malla x_b × P_baja (x_b 0.70–0.91 × 8 valores de P_baja = 64; y con x_b 0.30–0.70 la malla de 9 × 6 = 54); 6.2d x_b 0.30–0.70 (17 valores, P_baja = 690 kPa).

Tablas

Tabla 2.4-3 — Malla T_sumidero × P_baja por base.

Base	Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]	Genuinos	KALINA	P_baja mínima KALINA [kPa]	η mínima KALINA [%]	Fuera de rango en la mínima KALINA	Bloqueantes (genuinos)
B1	278.15	18	11	290.625	10.409	no	CORREGIBLE(7)
B1	283.15	18	12	337.5	10.034	no	CORREGIBLE(6)
B1	288.15	18	12	393.75	9.606	no	CORREGIBLE(6)
B1	293.15	18	15	459.375	9.143	no	CORREGIBLE(2) · INVIABLE(1)
B1	300.033	18	9	562.5	8.492	no	CORREGIBLE(8) · INVIABLE(1)
B2	278.15	18	12	393.75	11.908	no	CORREGIBLE(6)
B2	283.15	18	15	459.375	11.276	no	CORREGIBLE(3)
B2	288.15	18	13	534.375	10.622	no	CORREGIBLE(5)
B2	293.15	18	12	618.75	9.957	no	CORREGIBLE(6)
B2	300.033	18	8	740.625	9.115	no	CORREGIBLE(9) · INVIABLE(1)
B3	278.15	17	6	750	9.687	sí	CORREGIBLE(11)
B3	283.15	18	7	862.5	8.89	sí	CORREGIBLE(11)
B3	288.15	18	10	984.375	8.109	sí	CORREGIBLE(8)
B3	293.15	18	7	1115.625	7.342	sí	CORREGIBLE(11)
B3	300.033	18	4	1312.5	6.302	sí	CORREGIBLE(14)
B4	278.15	0	0	—	—	—	—
B4	283.15	0	0	—	—	—	—
B4	288.15	0	0	—	—	—	—
B4	293.15	0	0	—	—	—	—
B4	300.033	0	0	—	—	—	—

Tabla 2.4-3 · hoja «2.4-3 Malla T_sumidero x P_baja» · 20 filas.

Columnas:

- **Base.** Base del barrido: B1 = 2.4a (fuente 403 K), B2 = 2.4b (420 K), B3 = 2.4c (ε_HRVG 0.40), B4 = 2.4d (profesor exacto).
- **Temperatura del sumidero, T_sumidero [K].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Genuinos.** Puntos que el modelo resolvió de verdad: KALINA + Corregibles + Inviables.
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **Falsos convergidos.** El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descartó (solución espuria); no cuentan como genuinos.
- **P_baja mínima KALINA [kPa].** Menor P_baja con la que el punto es KALINA.
- **η mínima KALINA [%].** η del punto KALINA de P_baja mínima (no es la menor η de la fila).
- **B verificado en la mínima KALINA.** Si el punto de P_baja mínima pasó la verificación B (el motor real recalcula h4s; marca «no verificado» si |Δh4s| > 2.0 kJ/kg).
- **Fuera de rango en la mínima KALINA.** Si el punto de P_baja mínima está fuera del rango validado.
- **η máxima KALINA [%].** Mayor η entre los KALINA de la fila.
- **P_baja en la η máxima KALINA [kPa].** P_baja en la que se da esa η máxima.
- **Bloqueantes (genuinos).** Clases de los genuinos que no son KALINA, con su conteo.
- **Códigos de bloqueo.** Criterios que fallan en esos genuinos.

Lectura: en B1, la P_baja mínima baja de 562.5 kPa (300 K) a 290.6 kPa (278 K) y η sube de 8.49 a 10.41 %. En B3 (ε_HRVG = 0.40) toda la columna «fuera de rango» es verdadera: ninguno es confiable. **B4 tiene 0 genuinos en los cinco climas.** La pendiente de la P_baja mínima es −12.5 kPa/K en B1 (R^2 = 0.99), −15.9 en B2 y −25.7 en B3; η sube +0.088, +0.128 y +0.155 pp/K.

Tabla 6.2-4 — Rangos KALINA por variable (Húsavík, una a la vez).

Variable	Mínimo KALINA	Máximo KALINA	Criterio que rompe al bajar la variable	Criterio que rompe al subir la variable	η mínima [%]	η máxima [%]	KALINA
T_fuente	380	401.429	—	CORREGIBLE (O2)	12.208	12.962	7
T_sumidero	273.15	283.15	—	CORREGIBLE (O2)	12.509	12.963	8
P_alta	2821.429	4000	CORREGIBLE (O2)	—	11.836	13.602	12
P_baja	700	1200	CORREGIBLE (O2)	—	8.492	12.581	11
x_b	0.6	0.825	—	CORREGIBLE (O2)	8.816	12.778	9
η_t	0.75	0.95	—	—	10.534	13.464	15
η_p	0.6	0.9	—	—	12.58	12.783	15
ε_HRVG	0.6	0.925	—	CORREGIBLE (O2)	11.634	12.995	14
ε_reg	0.4	0.95	—	—	11.941	13.223	15
ε_cond	0.95	0.95	CORREGIBLE (O2)	—	12.732	12.732	1

Tabla 6.2-4 · hoja «6.2-4 Rangos KALINA por variabl» · 10 filas.

Columnas:

- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **Mínimo KALINA.** Menor valor de la variable con KALINA.
- **Máximo KALINA.** Mayor valor de la variable con KALINA.
- **Criterio que rompe al bajar la variable.** Primer criterio que falla más allá del mínimo KALINA.
- **Criterio que rompe al subir la variable.** Primer criterio que falla más allá del máximo KALINA.
- **η mínima [%].** Menor η entre los KALINA de la variable.
- **η máxima [%].** Mayor η entre los KALINA del escenario (en 6.2-4, de los KALINA de la variable).
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.

Lectura: con lo demás en el ancla de Húsavík, hay KALINA con T_fuente 380–401 K, T_sumidero 273–283 K, P_alta 2821–4000 kPa, P_baja 700–1200 kPa, x_b 0.60–0.825 y ε_HRVG 0.60–0.925; ε_cond solo en 0.95. η_t, η_p y ε_reg: todo el rango probado. Casi todo rompe por O2.

Tabla 6.2-5 — Frontera KALINA al variar x_b (Húsavík, x_b bajo).

x_b	P_baja mínima KALINA [kPa]	η en ese punto [%]	Criterio que más bloquea
0.3	—	—	—
0.35	—	—	—
0.4	—	—	O3
0.45	—	—	O3
0.5	200	1.225	—
0.55	300	9.562	O2
0.6	400	11.637	O2
0.65	500	12.173	O2
0.7	500	13.312	O2

Tabla 6.2-5 · hoja «6.2-5 Frontera KALINA al variar» · 9 filas.

Columnas:

- **x_b.** Fracción de amoníaco de la mezcla base.
- **P_baja mínima KALINA [kPa].** Menor P_baja con la que el punto es KALINA.
- **η en ese punto [%].** η en la P_baja mínima KALINA.
- **Criterio que más bloquea.** Criterio que más falla en esa fila.

Lectura: **con x_b ≤ 0.45 no hay ciclo** (0 genuinos de 32: 16 no convergen y 16 son falsos convergidos); **x_b = 0.50** es KALINA formal pero con η de 0.1–1.2 %; **x_b = 0.55** es el primer KALINA útil (P_baja mín. 300 kPa, η = 9.6 %); luego P_baja mínima 400, 500 y 500 kPa para 0.60, 0.65 y 0.70.

Figuras

Figura 2.4-1 (2 paneles).

> **Figura 2.4-1. Un sumidero más frío baja la P_baja mínima de KALINA y sube η.** Estudio 2.4 (figura de síntesis: cada base es una parte con sus propios datos fijos y cada línea es una parte). Parte 2.4a (T_fuente = 403 K (A*)): Datos fijos: T_fuente = 403.0; P_alta = 3000.0; x_b = 0.5; m_b = 1.0; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja; piso de O2; T_sumidero. Parte 2.4b (T_fuente = 420 K): Datos fijos: T_fuente = 420.0; P_alta = 3000.0; x_b = 0.5; m_b = 1.0; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja; piso de O2; T_sumidero. Parte 2.4c (ε_HRVG = 0.40 (fuente del profesor)): Datos fijos: T_fuente = 623.15; P_alta = 3000.0; x_b = 0.5; m_b = 1.0; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.4; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja; piso de O2; T_sumidero. Base B4 (datos del profesor, T_fuente 623.15 K): 0 KALINA; no se dibuja (queda nombrada en el pie). Filtro: mínimos de P_baja y máximos de η de los KALINA por (base, T_sumidero). n = 15 puntos por panel (3 bases × 5 T_sumidero). Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: izquierda, P_baja mínima KALINA contra T_sumidero; derecha, η máxima KALINA contra T_sumidero, una línea por base (2.4a, 2.4b, 2.4c). Las líneas son casi rectas y paralelas: la relación es lineal en 278–300 K. 2.4d no aparece porque no tiene KALINA.

Figura 6.2-1 — malla x_b × P_baja.

> **Figura 6.2-1. Húsavík: la P_baja mínima de KALINA sube con la fracción de amoníaco x_b.** Estudio 6.2 · parte(s) 6.2c. Punto base: Ancla de Húsavík (Fase 3): P_alta 3300 kPa, P_baja 690 kPa, T_fuente 394.15 K, T_sumidero 278.15 K Datos fijos: T_fuente = 394.15 K; T_sumidero = 278.15 K; P_alta = 3300 kPa; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.9; η_p = 0.8; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.95; piso de O2 = 283.15 K; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja [200–1200] kPa (8 valores); x_b [0.3–0.91] (9 valores). Filtro: todos los puntos de las dos mallas (mismos datos fijos); línea = P_baja mínima KALINA por x_b; x_b = 0.50 es KALINA con η < 1.3 %. n = 118. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: x_b (horizontal) contra P_baja (vertical), color por clase, y una **línea punteada negra** que une la P_baja mínima KALINA de cada x_b: sube con x_b.

Figura 6.2-2 — η una variable a la vez (10 paneles).

> **Figura 6.2-2. Húsavík: eficiencia según cada variable, una a la vez (casi todas rompen por O2).** Estudio 6.2 · parte(s) 6.2b. Punto base: Ancla de Húsavík (Fase 3): P_alta 3300 kPa, P_baja 690 kPa, T_fuente 394.15 K, T_sumidero 278.15 K Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 394.15 K; T_sumidero = 278.15 K; P_alta = 3300 kPa; P_baja = 690 kPa; x_b = 0.82; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.9; η_p = 0.8; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.95; piso de O2 = 283.15 K; motor de

> propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable. Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [380–430] K (15 valores); T_sumidero [273.15–293.15] K (15 valores); P_alta [2500–4000] kPa (15 valores); P_baja [500–1200] kPa (15 valores); x_b [0.6–0.95] (15 valores); η_t [0.75–0.95] (15 valores); η_p [0.6–0.9] (15 valores); ε_HRVG [0.6–0.95] (15 valores); ε_reg [0.4–0.95] (15 valores); ε_cond [0.7–0.95] (15 valores). Filtro: η solo en genuinos con W_net > 0; ✕ sobre el eje = no genuino. n = 150. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: igual que 3.1-3 pero alrededor del ancla de Húsavík; los puntos sin η se dibujan en η = 0.

Gráfico adicional (sin número de figura): «Húsavík con poco amoníaco: η según x_b». Está en `6 Gráficos` y junto a la parte 6.2d en la hoja `6.2-R`; muestra los 17 valores de x_b con P_baja = 690 kPa.

Dónde verlo en el Excel

`2.4-1`, `2.4-2`, `2.4-3`, `2.4-R`, `6.2-4`, `6.2-5`, `6.2-R`, y las hojas `2 Gráficos` y `6 Gráficos`.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** al recomendar presiones hay que decir siempre el clima de diseño; la ventaja del clima frío llega por la vía indirecta (relaja O2 → permite P_baja menor → sube η), no por un efecto directo (con P_baja fija, T_sumidero mueve η solo 0.85 pp, dentro de la banda).
- **Límites:** a 278.15 K, 11 de 64 puntos no son genuinos; paso de 150 kPa en P_baja; el cambio de regla del piso de O2 (= T_sumidero) impide comparar punto a punto con 1.1–3.1; la conclusión sobre x_b = 0.50 vale con el ancla de Húsavík (con otras condiciones, p. ej. 4.2, x_b = 0.50 da η de 8–11 %); las soluciones aparentes con x_b bajo son espurias: son indicio, no prueba.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Un clima 22 K más frío permite la mitad de presión de baja y sube la eficiencia 2–3 puntos, pero no arregla el caso del profesor: el problema es la fuente. Y con más amoníaco hace falta más presión de baja, unos 144 kPa por cada 0.1.»*

R8. Qué datos del profesor se pueden conservar: casi todos, menos la fuente a 623 K

Pregunta: ¿cuánto del enunciado se puede mantener y ser KALINA?

Resultado: 8 de 10 datos (P_alta, P_baja, x_b y las cinco η/ε) con la fuente a 391–409 K y el sumidero a 280–293 K. Con las dos presiones del profesor, ε_cond ≥ 0.875 y fuente a 390–410 K. **La fuente de 623 K no se conserva.**

Qué se hizo

Estudio 4.1 — escenarios (exploración). Un LHS de 120 puntos por escenario; las variables no conservadas se sortean en la caja P_alta 2000–5000 kPa, P_baja 200–2000 kPa, T_fuente 380–623.15 K, T_sumidero 278.15–303.55 K, x_b 0.50–0.85, η/ε 0.40–0.95. Piso de O2 = T_sumidero. 600 puntos (2 omitidos).

Parte	Datos conservados	Datos abandonados
4.1a	T_fuente 623.15 K y T_sumidero 300.03 K	los otros 8
4.1b	P_alta 3000 y P_baja 400 kPa	los otros 8
4.1c	P_alta, P_baja y T_sumidero 300.03 K	los otros 7
4.1d	P_alta 3000 kPa, T_fuente 623.15 K y T_sumidero	los otros 7
4.1e	T_fuente 623.15 K y x_b 0.50	los otros 8

Estudio 4.2 — malla dirigida con las presiones del profesor. T_fuente 385–410 K (cada 2.5; 11 valores) × ε_cond {0.85, 0.875, 0.90, 0.925, 0.95} × T_sumidero (= piso de O2) {278.15, 290.65, 300.03} K = 165 corridas. Se conservan exactamente P_alta = 3000, P_baja = 400, x_b = 0.50, η_t = 0.85, η_p = 0.75, ε_HRVG = 0.85 y ε_reg = 0.75. Se hizo porque 4.1 no encontró la franja (muy angosta para un muestreo al azar).

Estudio 4.3 — escalera. Ronda 0: se conserva un grupo (6 opciones, 100 puntos cada una); rondas 1 a 3: al mejor conjunto se le suma un grupo (30 puntos por opción). En el conjunto final solo se barren T_fuente (384–520 K) y T_sumidero (278–303.4 K). 987 corridas. Verificación de 3 puntos con el motor real (1500 s).

Tablas

Tabla 4.1-3 — Resumen por escenario.

Escenario	N	Omitidos	Evaluados	KALINA	Genuinos	Falsos convergidos	Fuera de rango	Factible	Criterio bloqueante	Veces que bloquea	D mínimo	η máxima [%]
1	120	1	119	4	59	2	53	sí	O2	55	0	9.289
2	120	0	120	0	95	2	66	no	O2	95	0.22	—
3	120	0	120	0	84	6	64	no	O2	84	1.57	—
4	120	0	120	6	62	2	57	sí	O2	56	0	6.72
5	120	1	119	10	82	0	82	sí	O2	72	0	8.458

Tabla 4.1-3 · hoja «4.1-3 Resumen por escenario de» · 5 filas.

Columnas:

- **Escenario.** Escenario de conservación (1 = 4.1a … 5 = 4.1e).
- **N.** Cantidad de puntos usados (n).

- **Omitidos.** Puntos que el modelo no llegó a evaluar; no aparecen ni en las tablas de resultados ni en los gráficos.
- **Evaluados.** Puntos evaluados (corridas − omitidos).
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **Genuinos.** Puntos que el modelo resolvió de verdad: KALINA + Corregibles + Inviables.
- **Falsos convergidos.** El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descartó (solución espuria); no cuentan como genuinos.
- **Fuera de rango.** Puntos con estados fuera del rango validado de propiedades (p. ej. líquido por encima de 420 K); su η se toma con cautela.
- **Factible.** True si el escenario tiene al menos un KALINA.
- **Criterio bloqueante.** Criterio que más falla entre los genuinos no KALINA.
- **Veces que bloquea.** Cuántas veces falla ese criterio.
- **D mínimo.** Menor índice de cercanía D de la fila (0 = cumple todos los criterios operativos).
- **Identificador del D mínimo.** Punto con el menor D del escenario.
- **Identificador del más cercano.** Punto KALINA más cercano al profesor.
- **d del más cercano.** Distancia d de ese punto al profesor.
- **η del más cercano [%].** η de ese punto.
- **Identificador de la η máxima.** Punto KALINA de mayor η.
- **η máxima [%].** Mayor η entre los KALINA del escenario (en 6.2-4, de los KALINA de la variable).
- **Tiempo total [s].** Tiempo de cómputo total del escenario.

Lectura: KALINA = 4, 0, 0, 6, 10 (4.1a a 4.1e); en **todos** el criterio bloqueante es O2. «Factible = no» en 4.1b y 4.1c significa que el muestreo no encontró KALINA, **no** que no existan (4.2 los encuentra).

Tabla 4.1-4 — Rangos por escenario (KALINA contra no KALINA). 58 filas: por escenario y variable, los percentiles de cada grupo y su KS. Primeras filas:

Escenario	Variable	Grupo	N	Mínimo	Percentil 5	Mediana	Percentil 95	Máximo	KS	Valor p
1	P_alta	KALINA	4	2102.199	2267.997	3556.735	4597.618	4719.677	—	—
1	P_alta	no_KALINA	115	2044.196	2201.352	3522.053	4850.241	4986.581	—	—
1	P_baja	KALINA	4	1359.557	1394.418	1735.658	1952.681	1965.621	—	—
1	P_baja	no_KALINA	115	202.14	294.477	1059.919	1885.435	1989.717	—	—
1	x_b	KALINA	4	0.577	0.581	0.657	0.812	0.829	—	—
1	x_b	no_KALINA	115	0.501	0.518	0.677	0.832	0.849	—	—
1	η_t	KALINA	4	0.492	0.536	0.809	0.836	0.836	—	—
1	η_t	no_KALINA	115	0.401	0.43	0.667	0.92	0.947	—	—

Tabla 4.1-4 · hoja «4.1-4 Rangos por escenario (KAL» · 58 filas (se muestran 8).

Tabla 4.2-3 — Frontera KALINA con las presiones del profesor.

Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]	Efectividad del condensador, ε_cond [–]	KALINA	T_fuente mínima [K]	T_fuente máxima [K]	η en T_fuente mínima [%]	η en T_fuente máxima [%]
278.15	0.85	8	390	407.5	1.925	9.827
278.15	0.875	9	390	410	1.893	10.133
278.15	0.9	9	390	410	1.864	10.016
278.15	0.925	9	390	410	1.836	9.905
278.15	0.95	9	390	410	1.809	9.8
290.65	0.85	8	390	407.5	2.271	10.402
290.65	0.875	9	390	410	2.237	10.699
290.65	0.9	9	390	410	2.205	10.577
290.65	0.925	9	390	410	2.175	10.462
290.65	0.95	9	390	410	2.146	10.352
300.033	0.85	0	—	—	—	—
300.033	0.875	1	390	390	2.539	2.539
300.033	0.9	2	390	392.5	2.505	5.031
300.033	0.925	4	390	397.5	2.473	7.854
300.033	0.95	9	390	410	2.442	10.807

Tabla 4.2-3 · hoja «4.2-3 Frontera KALINA con las p» · 15 filas.

Columnas:

- **Temperatura del sumidero, T_sumidero [K].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Efectividad del condensador, ε_cond [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **T_fuente mínima [K].** Menor T_fuente con KALINA en ese clima y ε_cond.
- **T_fuente máxima [K].** Mayor T_fuente con KALINA.
- **η en T_fuente mínima [%].** η en el extremo inferior de la franja.
- **η en T_fuente máxima [%].** η en el extremo superior de la franja.

Lectura: con el clima del profesor (300.03 K): ε_cond 0.85 → 0 celdas KALINA; 0.875 → 1 (390 K); 0.90 → 2 (390–392.5); 0.925 → 4 (390–397.5); 0.95 → 9 (390–410 K). Con clima más frío (278 o 290.65 K) basta 0.85. La mejor η es **10.81 %** (410 K, ε_cond 0.95, 300 K). Por debajo de 390 K, falla O3 (trabajo negativo) en 15 de 15.

Tabla 4.3-3 — Escalera de conservación.

Ronda	Datos conservados	Datos del profesor conservados	Evaluadas	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	D mínimo	Criterio más roto	Elegido	KALINA por búsqueda
0	T_fuente	1	100	60	7	0	0	O2:53	no	no
0	eficiencias	5	100	88	13	11	0	O2:75	no	no
0	P_alta	1	100	88	19	12	0	O2:69	no	no
0	P_baja	1	100	85	1	1	0	O2:84	no	no
0	T_sumidero	1	100	87	17	13	0	O2:68	no	no
0	x_b	1	100	85	29	15	0	O2:51	sí	no
1	x_b+T_fuente	2	30	20	2	0	0	O2:18	no	no
1	x_b+eficiencias	6	30	26	11	6	0	O2:15	no	no
1	x_b+P_alta	2	30	28	11	7	0	O2:17	sí	no
1	x_b+P_baja	2	30	27	4	3	0	O2:23	no	no
1	x_b+T_sumidero	2	30	26	9	5	0	O2:16	no	no
2	x_b+P_alta+T_fuente	3	30	19	3	0	0	O2:16	no	no
2	x_b+P_alta+eficiencias	7	30	28	13	7	0	O2:14	sí	no
2	x_b+P_alta+P_baja	3	30	28	2	2	0	O2:26	no	no
2	x_b+P_alta+T_sumidero	3	30	27	8	6	0	O2:19	no	no
3	x_b+P_alta+eficiencias+T_fuente	8	30	0	0	0	—	—	no	no
3	x_b+P_alta+eficiencias+P_baja	8	30	28	5	5	0	O2:22	sí	no
3	x_b+P_alta+eficiencias+T_sumidero	8	30	29	6	4	0	O2:21	no	no

Tabla 4.3-3 · hoja «4.3-3 Escalera de conservación» · 18 filas.

Columnas:

- **Ronda.** Ronda de la escalera (0 a 3).
- **Datos conservados.** Grupo de datos del profesor que se conserva en ese conjunto.
- **Datos del profesor conservados.** Cantidad de datos del profesor que se conservan exactamente en ese conjunto.
- **Evaluadas.** Evaluaciones del conjunto.
- **Genuinos.** Puntos que el modelo resolvió de verdad: KALINA + Corregibles + Inviables.
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **KALINA confiables.** KALINA dentro del rango validado de propiedades (IAPWS G4-01) y con η y ε entre 0.40 y 0.95.
- **D mínimo.** Menor índice de cercanía D de la fila (0 = cumple todos los criterios operativos).

- **Criterio más roto.** Criterio que más falla entre los genuinos, con su conteo.
- **Elegido.** True si fue el conjunto elegido de esa ronda.
- **KALINA por búsqueda.** Marca interna de si los KALINA del conjunto salen de la búsqueda dirigida; en esta campaña vale «no» en las 18 filas.

Lectura: el conjunto elegido de cada ronda es el de «Elegido = sí»: x_b (15 confiables), x_b + P_alta (7), x_b + P_alta + eficiencias (7) y **x_b + P_alta + eficiencias + P_baja (5 de 5 confiables)**. Ningún conjunto con T_fuente da confiables; «x_b + P_alta + eficiencias + T_fuente» da 0 genuinos de 30.

Tabla 4.3-4 — Verificación contra el motor real (1500 s).

Identificador	Origen	Clase con teqp	η con teqp [%]	Clase con el motor real	η con el motor real [%]	Δη [pp]	Coincide la clase
A*	Ancla A*	KALINA	8.482	KALINA	8.482	0	sí
A4	Óptimo A4 de estudio 5.1	KALINA	15.6	KALINA	15.6	0	sí
HUS	Base de Húsavík	KALINA	12.732	KALINA	12.73	-0.002	sí

Tabla 4.3-4 · hoja «4.3-4 Verificación teqp contra» · 3 filas.

Tabla S-4 — Datos del profesor conservables.

Dato	Valor del profesor	¿Se conserva con KALINA?	Respaldo
P_alta	3000 kPa	sí	estudio 4.3 (x_b+P_alta+eficiencias+P_baja), estudio 4.2
P_baja	400 kPa	sí	estudio 4.3; con su clima de 300 K exige ε_cond ≥ 0.875 (estudio 4.2)
x_b	0.50	sí	estudio 4.3 (η hasta 10.6 %); con el ancla de Húsavík queda al límite, η < 1.3 % (estudio 6.2)
η_t	0.85	sí	estudio 4.3 (grupo EF)
η_p	0.75	sí	estudio 4.3 (grupo EF)
ε_HRVG	0.85	sí	estudio 4.3 (grupo EF)
ε_reg	0.75	sí	estudio 4.3 (grupo EF)
ε_cond	0.80	sí, si el sitio es más frío (≤ ~293 K)	estudio 4.3; con 300 K hace falta ≥ 0.875 (estudio 4.2)
T_sumidero	300.03 K	con condiciones: o se baja a 280–293 K, o se sube ε_cond	estudio 4.3, estudio 4.2
T_fuente	623.15 K	no (bloqueo estructural)	estudio 1.1, estudios 2.1 y 2.2, estudio 4.3 (0 confiables con TF)
m_b	1 kg/s	sí (base de cálculo)	todas

Tabla S-4 · hoja «S-4 Datos del profesor conserva» · 11 filas.

Figuras

Figuras 4.1-1 a 4.1-5 (una por escenario).

Figura 4.1-1. Parte 4.1a (conserva sus temperaturas, T_fuente y T_sumidero): 4 KALINA de 119 evaluados, 2 confiables. Estudio 4.1 · parte(s) 4.1a. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50) Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_alta [2000.1–4986.6] kPa (120 valores); P_baja [202.14–1989.7] kPa (120 valores); x_b [0.50124–0.84895] (120 valores); η_t [0.40062–0.94745] (120 valores); η_p [0.4043–0.94919] (120 valores); ε_HRVG [0.40441–0.94919] (120 valores); ε_reg [0.40384–0.9479] (120 valores); ε_cond [0.40087–0.94579] (120 valores). Filtro: todos los puntos evaluados (omitidos no se dibujan; marcador hueco = fuera del rango confiable). n = 119. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se leen: dispersión por escenario con los dos ejes más relevantes: **4.1a** P_alta × P_baja, **4.1b** y **4.1c** T_fuente × ε_cond, **4.1d** x_b × P_baja, **4.1e** P_alta × P_baja. Color y forma por clase; hueco = fuera de rango. Un escenario sin marcadores verdes (4.1b y 4.1c) no encontró KALINA.

Figura 4.2-1 (3 paneles).

Figura 4.2-1. Con las presiones del profesor hay KALINA desde T_fuente ≈ 390 K; con su clima (300 K) hace falta ε_cond ≥ 0.875. Estudio 4.2. Punto base: PP con P_alta = 3000 kPa y P_baja = 400 kPa conservadas Datos fijos: P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: T_fuente [385–410] K (11 valores); T_sumidero [278.15–300.03] K (3 valores); ε_cond [0.85–0.95] (5 valores); piso de O2 [278.15–300.03] K (3 valores). Filtro: todos los puntos de la malla (cuadrado verde = KALINA). n = 165. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: un panel por clima; T_fuente (horizontal) contra ε_cond (vertical). La franja de marcadores verdes aparece a la derecha de 390 K y sube con ε_cond; en el clima de 300 K solo en las filas de ε_cond ≥ 0.875.

Figura 4.3-1 — escalera.

Figura 4.3-1. Se conservan 8 de los 10 datos de diseño del profesor y sigue habiendo KALINA. Estudio 4.3 (escalera de conservación; figura de síntesis: una barra por conjunto conservado). Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50). Datos fijos: los 10 datos de diseño del profesor; cada barra conserva el subconjunto que indica su etiqueta. Datos barridos: 100 puntos (ronda 0) o 30 (rondas 1–3) por conjunto. Filtro: KALINA confiables por conjunto conservado; el elegido de cada ronda se resalta con borde negro. n = 18 conjuntos. Fuente: resultados/2026-10-08_final_M9/m9_escalera.csv.

Cómo se lee: una barra por conjunto (R = ronda), alto = KALINA confiables; **verde oscuro = el elegido** de cada ronda.

Dónde verlo en el Excel

`4.1-1` a `4.1-4`, `4.2-1` a `4.2-3`, `4.3-1` a `4.3-4`, `S-4`, sus hojas `-R`, y `4 Gráficos`.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** conservar 623 K casi nunca da KALINA confiable (2 de 20 en los escenarios con esa fuente, con P_baja 1.36–1.97 MPa y x_b 0.71–0.83); los datos del profesor son un ciclo Kalina válido si **solo se baja la fuente** (a ~390–410 K) y el sumidero a ≤ ~293 K. No se pueden conservar a la vez sus 2 presiones, ε_cond = 0.80 y su clima de 300 K: hace falta ε_cond ≥ 0.875.
- **Límites:** 120 puntos por escenario es una exploración, no un mapa; resolución de 2.5 K en T_fuente y 0.025 en ε_cond en 4.2, **sin explorar T_fuente > 410 K**; el ranking de la escalera elige por KALINA confiables, no por cantidad de datos (x_b + P_alta con 2 datos le ganó a x_b + eficiencias con 6 en la ronda 1); búsquedas más finas conservan hasta 9 de 11 datos.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Los datos del profesor funcionan si solo se cambia la temperatura de la fuente: de 623 K a unos 400 K, con un sumidero un poco más frío. Conservé presiones, composición y las cinco eficiencias. La fuente a 623 K es el único dato incompatible con el resto.»*

R9. Cuánta eficiencia se puede lograr: hasta ~15.6 % con equipos de 0.95; 8–11 % con equipos medios

Pregunta: ¿cuál es la η máxima dentro de KALINA?

Resultado: 15.60 %, conservando las presiones y el clima del profesor, con T_fuente = 415 K y η_t, ε_HRVG, ε_reg y ε_cond en 0.95. Es una **cota superior**, no un diseño.

Qué se hizo (estudio 5.1)

Cinco búsquedas por patrones (arranques) que conservan distintos datos del profesor; caja libre: T_fuente 380–500 K, T_sumidero 278.15–303.55 K, P_alta 2000–5000 kPa, P_baja 300–2500 kPa, x_b 0.50–0.85, η/ε 0.40–0.95. 560 evaluaciones; objetivo lexicográfico (D → 0, luego máxima η); pasos de ±10 % del rango que se parten a la mitad; corte con paso < 1 % o 120 evaluaciones.

Arranque	Datos del profesor conservados	Parte de
5.1a	ninguno	mejor KALINA de 3.2
5.1b	ninguno	mejor KALINA de 2.4 (base 2.4b, 278.15 K)
5.1c	sus temperaturas (623.15 K y 300.03 K)	—
5.1d	sus presiones (3000/400 kPa) y su clima	—
5.1e	su fuente y su x_b	—

Tablas

Tabla 5.1-3 — Óptimos de η por arranque.

Arranque	Clase del ciclo	Índice de cercanía D [–]	Eficiencia térmica del ciclo, η [%]	Temperatura de la fuente, T_fuente [K]	Presión de alta, P_alta [kPa]	Presión de baja, P_baja [kPa]	Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]	Evaluaciones
A1	KALINA	0	14.978	436.097	4381.823	808.34	0.705	117
A2	KALINA	0	15.482	420	3000	393.75	0.5	105
A3	KALINA	0	12.739	623.15	5000	1359.557	0.85	112
A4	KALINA	0	15.6	415	3000	400	0.5	113
A5	KALINA	0	11.094	623.15	4808.342	1022.274	0.5	113

Tabla 5.1-3 · hoja «5.1-3 Óptimos de η por arranque» · 5 filas.

Columnas:

- **Arranque.** Punto de partida de la búsqueda (A1 = 5.1a … A5 = 5.1e).
- **Clase del ciclo.** Clase del punto óptimo.
- **Índice de cercanía D [–].** D del punto (0 = cumple los criterios operativos).
- **Eficiencia térmica del ciclo, η [%].** η del ciclo.
- **Trabajo neto, W_net [kW] (m_b = 1 kg/s).** Trabajo neto por kg/s de mezcla base.
- **Temperatura de la fuente, T_fuente [K].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Temperatura del sumidero, T_sumidero [K].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Presión de alta, P_alta [kPa].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Presión de baja, P_baja [kPa].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Efectividad del regenerador, ε_reg [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Efectividad del condensador, ε_cond [–].** Valor de la variable en ese punto (la columna lleva su unidad).
- **Margen O1 [–].** q4 − 0.90.
- **Margen O2 [K].** T_burbuja − T de entrada a la bomba.
- **Margen O5 [–].** Margen del separador (distancia de q2 al borde del intervalo bifásico).
- **Fuera de rango.** Puntos con estados fuera del rango validado de propiedades (p. ej. líquido por encima de 420 K); su η se toma con cautela.
- **B verificado.** Si pasó la verificación B: el motor real recalcula la entalpía isentrópica h4s y el punto queda marcado como no verificado si |Δh4s| > 2.0 kJ/kg (se señala, no se reclasifica).

- **Iteraciones.** Pasos de bisección usados.
- **Evaluaciones.** Evaluaciones usadas por la búsqueda.

Lectura: 5.1a 14.98 %, 5.1b 15.48 %, 5.1c 12.74 %, **5.1d 15.60 %**, 5.1e 11.09 %. En KALINA confiables dentro de cada búsqueda: 98 de 102, 63 de 63, 90 de 91, 80 de 80 y **0 de 83** (5.1e).

Tabla 5.1-2 — Corridas por parte y clase.

Parte	Corridas	Omitidos	Genuinos	KALINA	KALINA confiables	Corregibles	Inviables	No convergidos	Falsos convergidos	Fuera de rango
5.1a · libre, desde el mejor de 3.2	117	0	117	102	98	15	0	0	0	6
5.1b · libre, desde el mejor de 2.4	105	0	104	63	63	41	0	1	0	6
5.1c · conserva sus temperaturas	112	0	105	91	90	14	0	7	0	1
5.1d · conserva sus presiones y su clima	113	0	113	80	80	33	0	0	0	7
5.1e · conserva su fuente y su x_b	113	0	110	83	0	27	0	2	1	111

Tabla 5.1-2 · hoja «5.1-2 Corridas por parte y por» · 5 filas.

Figuras

Figura 5.1-1.

> **Figura 5.1-1. La búsqueda llega a η = 15.6 % dentro de la región KALINA (equipos a 0.95).** Estudio 5.1 · partes 5.1a … 5.1e (figura de síntesis: cada línea es un arranque con sus propios datos conservados). 5.1a · libre (desde el mejor de 3.2). 5.1b · libre (desde el mejor de 2.4). 5.1c · conserva sus temperaturas. 5.1d · conserva sus presiones y su clima. 5.1e · conserva su fuente y su x_b (fuera de rango). Filtro: líneas = pasos aceptados de cada búsqueda (cada uno es KALINA genuino, D = 0); puntos grises = evaluaciones que no se aceptaron. n = 550 evaluaciones (41 pasos aceptados y 509 no aceptados; las evaluaciones sin η no se dibujan). Fuente: m7_trayectorias.csv y m7_evaluaciones.csv.

Cómo se lee: η (vertical) contra la iteración de la búsqueda (horizontal); una línea por arranque (la trayectoria aceptada) y, debajo, **puntos grises** = evaluaciones que no se aceptaron. Las líneas suben porque cada paso aceptado mejora η.

Dónde verlo en el Excel

`5.1-1`, `5.1-2`, `5.1-3`, `5.1-R`, `5 Gráficos`.

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** conservando las temperaturas (5.1c) se llega a 12.7 % **con KALINA confiables**, pero a costa de P_alta = 5000 kPa, P_baja ~1360 kPa y x_b = 0.85: la fuente de 623 K sí admite confiables, solo lejos del enunciado. **El arranque 5.1e queda fuera del rango confiable:** su 11.1 % no es un resultado de diseño.
- **Límites:** es una búsqueda local (puede haber óptimos mejores no visitados); los óptimos terminan en los bordes de la caja (eficiencias en 0.95) y al filo de O2; con 2 K de margen, η baja ~0.5 pp en 5.1d.
- **Cómo reportarlo:** «8–11 % con eficiencias medias; hasta ~15 % con equipos de alta eficiencia».

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«La mejor eficiencia que encontré es 15.6 %, con las presiones del profesor y equipos al 95 %. Es un techo teórico. Con equipos medios, lo esperable es 8 a 11 %.»*

R10. Los resultados son confiables, con una salvedad: no hay margen de cavitación

Pregunta: ¿se puede confiar en el modelo y en las conclusiones?

Resultado: sí. teqp y el motor real coinciden; el modelo reproduce los KALINA de la planta real de Húsavík; el código reproduce al profesor; y los rankings son estables.

Qué se hizo

- **Motor real contra teqp (6.1, 4.3):** comparación punto a punto de clase, η y márgenes.
- **Húsavík (6.2a):** re-evaluación de los 97 KALINA de septiembre (Fase 3) con el código actual.
- **Reproducibilidad (1.1):** 41 de 41 de la Fase 1.
- **Robustez (3.2):** convergencia del ranking, bootstrap, PAWN, CART.

Tablas

Tabla 6.1-3 — Paridad teqp contra el motor real (12 puntos).

Identificador	Origen	Clase con teqp	Clase con el motor real	Coincide la clase	η con teqp [%]	η con el motor real [%]	Δη [pp]	Dentro de la banda
P01	Ancla A*	KALINA	NO_CONVERGIO	no	8.482	—	—	—
P02	estudios 2.1 y 2.2, mayor η	KALINA	NO_CONVERGIO	no	9.15	—	—	—
P03	estudio 4.2, presiones del profesor, techo	KALINA	KALINA	sí	10.807	10.807	0	sí

Identificador	Origen	Clase con teqp	Clase con el motor real	Coincide la clase	η con teqp [%]	η con el motor real [%]	Δη [pp]	Dentro de la banda
P04	estudio 4.2, presiones del profesor, ε_cond mínima	KALINA	NO_CONVERGIO	no	2.539	—	—	—
P05	estudio 5.1, óptimo A1	KALINA	NO_CONVERGIO	no	14.978	—	—	—
P06	estudio 5.1, óptimo A2	KALINA	NO_CONVERGIO	no	15.482	—	—	—
P07	estudio 5.1, óptimo A3	KALINA	NO_CONVERGIO	no	12.739	—	—	—
P08	estudio 5.1, óptimo A4	KALINA	KALINA	sí	15.6	15.6	0	sí
P09	estudio 5.1, óptimo A5	KALINA	NO_CONVERGIO	no	11.094	—	—	—
P10	estudio 3.2, top 1	KALINA	NO_CONVERGIO	no	12.302	—	—	—
P11	estudio 3.3, mayor P_baja KALINA	KALINA	NO_CONVERGIO	no	2.669	—	—	—
P12	estudio 2.3, fuente del profesor	KALINA	NO_CONVERGIO	no	6.271	—	—	—

Tabla 6.1-3 · hoja «6.1-3 Paridad teqp contra el mo» · 12 filas.

Columnas:

- **Identificador.** Etiqueta del punto de control (P01…P12; A*, A4, HUS).
- **Origen.** Estudio y punto del que viene (P01…P12).
- **Clase con teqp.** Clase con el motor rápido (teqp).
- **Clase con el motor real.** Clase con el motor de referencia (AmmoniaWaterAdapter, más lento y riguroso).
- **Coincide la clase.** Si ambos motores dan la misma clase.
- **η con teqp [%].** Eficiencia con teqp.
- **η con el motor real [%].** Eficiencia con el motor de referencia (vacía si se cortó por tiempo).
- **Δη [pp].** η con el motor real − η con teqp, en puntos porcentuales.
- **Dentro de la banda.** Si |Δη| queda dentro de la banda de incertidumbre (±0.7 pp).
- **Margen O1 con teqp [–].** q4 − 0.90 con teqp (positivo = cumple).
- **Margen O1 con el motor real [–].** Ídem con el motor de referencia.
- **Margen O2 con teqp [K].** T_burbuja − T de entrada a la bomba con teqp (positivo = cumple).
- **Margen O2 con el motor real [K].** Ídem con el motor de referencia.
- **Fuera de rango.** Puntos con estados fuera del rango validado de propiedades (p. ej. líquido por encima de 420 K); su η se toma con cautela.
- **B verificado.** Si pasó la verificación B: el motor real recalcula la entalpía isentrópica h4s y el punto queda marcado como no verificado si |Δh4s| > 2.0 kJ/kg (se señala, no se reclasifica).

Lectura: con 300 s, solo **2 de 12** terminan en el motor real (P03 de 4.2, η 10.81 %, y P08, el óptimo 5.1d, η 15.60 %): ambos coinciden con teqp (misma clase, |Δη| < 0.001 pp). Los otros 10 se cortan **por tiempo, no por la física**. Con 1500 s (Tabla 4.3-4), A*, el óptimo 5.1d y Húsavík coinciden (Δη ≤ 0.003 pp).

Tabla 6.2-3 — Catálogo Húsavík (reproducción de la Fase 3).

Familia	Origen	Variables movidas	Piso de O2 [K]	N	KALINA (septiembre)	KALINA (ahora)	Confiables ahora	Coincide	|Δη| medio [pp]	|Δη| máximo [pp]
F3-A	sept	P_alta, P_baja, x_b, eta_t, eps_reg, eps_cond	303.55	14	14	14	14	14	0	0
F3-B	sept	P_baja, eps_reg, eps_cond	283.15	27	27	27	27	27	0	0
F3-C	sept	P_baja x eps_reg	283.15	24	24	24	24	24	0	0
F3-D	sept	una variable por archivo (P_baja, eps_cond, eps_reg, eta_t, x_b)	283.15	26	26	26	26	26	0	0
F3-E	sept	una variable por archivo (P_alta, P_baja, x_b)	303.55	6	6	6	6	6	0	0
B1-T_fuente	nuevo	T_fuente	283.15	15	—	7	7	—	—	—
B1-T_sumidero	nuevo	T_sumidero	283.15	15	—	8	8	—	—	—
B1-P_alta	nuevo	P_alta	283.15	15	—	12	12	—	—	—
B1-P_baja	nuevo	P_baja	283.15	15	—	11	11	—	—	—
B1-x_b	nuevo	x_b	283.15	15	—	9	9	—	—	—
B1-eta_t	nuevo	η_t	283.15	15	—	15	15	—	—	—
B1-eta_p	nuevo	η_p	283.15	15	—	15	15	—	—	—
B1-eps_hrvg	nuevo	ε_HRVG	283.15	15	—	14	14	—	—	—
B1-eps_reg	nuevo	ε_reg	283.15	15	—	15	15	—	—	—
B1-eps_cond	nuevo	ε_cond	283.15	15	—	1	1	—	—	—
B2	nuevo	x_b x P_baja	283.15	64	—	49	49	—	—	—

Tabla 6.2-3 · hoja «6.2-3 Catálogo Húsavík (reprodu» · 16 filas.

Columnas:

- **Familia.** Familia de puntos de Húsavík (F3-A…F3-E de septiembre; B1, B2 nuevas) o, en S-1, familia de método del estudio.
- **Origen.** «sept» = punto de la Fase 3 de septiembre; «nuevo» = barrido nuevo de esta campaña.
- **Variables movidas.** Variables que se mueven en la familia.
- **Piso de O2 [K].** Temperatura con que se evalúa la cavitación.
- **N.** Cantidad de puntos usados (n).
- **KALINA (septiembre).** KALINA que tenía la familia en septiembre.
- **KALINA (ahora).** KALINA con el código actual.
- **Confiables ahora.** Cuántos de ellos son confiables.
- **Coincide.** Cuántos mantienen la clase de septiembre.
- **|Δη| medio [pp].** Diferencia media de η con septiembre.
- **|Δη| máximo [pp].** Diferencia máxima de η con septiembre.

Lectura: en las cinco familias de septiembre (F3-A a F3-E) **97 de 97 siguen siendo KALINA, ninguno cambia de clase** y $|\Delta\eta| < 10^{-11}$ pp; **83 son confiables** (los otros 14 usan η_t o ε_cond > 0.95, tope del proyecto). Las filas «nuevo» (B1-…, B2) son los barridos de 6.2b y 6.2c.

Tabla 1.1-3 — reproducibilidad (ver R1).

Figuras

Figura 6.1-1 — paridad teqp contra motor real.

> **Figura 6.1-1. teqp y el motor real coinciden en los 5 puntos que el motor real resolvió.** Estudio 6.1 · partes 6.1a y 6.1d (puntos de control, cada uno con sus propios datos, no comparables entre sí). Puntos: P03 = estudio 4.2, presiones del profesor, techo; P08 = estudio 5.1, óptimo A4; A* = Ancla A*; A4 = Óptimo A4 de estudio 5.1; HUS = Base de Húsavík. Sin η real (motor real cortado por el límite de 300 s, no por la física): P01, P02, P04, P05, P06, P07, P09, P10, P11, P12. Filtro: pares con η de ambos motores. Marcas: recta 1:1 y banda ±0.7 pp (incertidumbre del modelo de propiedades). n = 5. Fuente: m6_comparacion.csv y m9_motor_real.csv.

Cómo se lee: η con teqp (horizontal) contra η con el motor real (vertical). **Si un punto cae sobre la recta 1:1, los dos motores coinciden**; la banda verde es ±0.7 pp. Hay 5 puntos con η real (2 con 300 s, azules; 3 con 1500 s, verdes); los otros no tienen η real y no se dibujan. Esta figura toma datos de **dos tablas** (6.1-3 y 4.3-4), por eso está junto a ambas en el Excel.

Dónde verlo en el Excel

`6.1-1` a `6.1-4`, `6.2-1` a `6.2-5`, `4.3-4`, `1.1-3`, `6 Gráficos`.

Robustez

Prueba	Resultado	Lectura
Convergencia del ranking (300 → 500)	ρ de Spearman 0.93 (KS) y 0.99 (PRCC)	rankings estables
Significancia con 10 pruebas	6 de 10 PRCC sobre η con $p < 10^{-5}$	sobreviven a Bonferroni ($\alpha = 0.005$)
PAWN sobre η	P_baja 0.44, P_alta 0.42, η_t 0.30, T_fuente 0.27	mismo grupo líder que el PRCC
Motor	teqp = motor real ($\Delta\eta < 0.003$ pp)	no depende del motor
Reproducibilidad	41/41 (Fase 1) y 97/97 (Húsavík)	el código reproduce lo anterior
Banda de η	±0.4–0.7 pp	no se concluye sobre diferencias menores

Qué dice y qué no dice

- **Dice:** los resultados no dependen del motor de propiedades; el modelo coincide con una planta real, incluida su P_baja (690 kPa = su mínima KALINA).
- **Salvedad:** los diseños están al filo de la cavitación (R6).
- **Límites:** el motor real necesita ~1500 s por punto y solo confirmó 5; no corre la verificación B; 6.2b y 6.2c solo con teqp; solo se re-evaluaron los KALINA de septiembre (no los corregibles); 14 de los 97 de septiembre usan η_t hasta 0.98 y ε_cond hasta 0.99, por encima del tope del proyecto.

> **Cómo explicarlo (30 s):** *«Verifiqué con dos motores de propiedades y dan lo mismo; reproduje los 97 diseños de la planta real de Húsavík, incluida su presión de baja. Lo único delicado es que todos los diseños están pegados a la cavitación.»*

R11. Visión de conjunto: la síntesis de toda la campaña

Tabla S-1 — Resumen por estudio

Estudio	Nombre	Familia	Partes	Punto base	Diseño	Corridas	Genuinas	KALINA	KALINA confiables	Falsos convergidos	Criterio que más bloquea
1.1	Repetir el caso del profesor	R	1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d	PP	una variable a la vez sobre PP	42	0	0	0	0	—
2.1	Un solo cambio	F	2.1	PP	malla 10 + bisección	132	15	0	0	21	O2 (15 de 15)
2.2	Dos cambios	F	2.2a, 2.2b	PP	malla 2D + bisección	180	165	59	48	12	O2 (106 de 106)

Estudio	Nombre	Familia	Partes	Punto base	Diseño	Corridas	Genuinas	KALINA	KALINA confiables	Falsos convergidos	Criterio que más bloquea
2.3	Dos cambios con η y ε en 0.40–0.95	F	2.3a, 2.3b, 2.3c, 2.3d	PP	mallas + bisección	225	154	20	1	4	O2 (134 de 134)
2.4	Sumidero más frío	F	2.4a, 2.4b, 2.4c, 2.4d	4 bases	malla 2D + bisección	320	269	153	119	0	O2 (116 de 116)
3.1	Sensibilidad local alrededor de A*	L	3.1	A*	OAT 15 + A* ± 1 %	171	148	86	86	6	O2 (61 de 62)
3.2	Sensibilidad global (500 puntos)	G	3.2	caja	LHS	500	452	121	83	13	O2 (324 de 331)
3.3	P_baja alta (1500–2500 kPa)	G	3.3	caja	LHS	150	120	75	45	6	O2 (44 de 45)
4.1	Escenarios de conservación	C	4.1a, 4.1b, 4.1c, 4.1d, 4.1e	PP parcial	LHS por escenario	600	382	20	2	12	O2 (362 de 362)
4.2	Mapa con las presiones del profesor	C	4.2	PP con PA y PB	malla 11×5×3	165	149	104	104	15	O2 (30 de 45)
6.1	Verificación con el motor de referencia	V	6.1a, 6.1b, 6.1c	puntos clave	puntos de control	167	151	142	137	0	O2 (9 de 9)
5.1	Búsqueda de la η máxima	O	5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e	5 arranques	búsqueda por patrones	560	549	419	331	1	O2 (114 de 130)
4.3	Escalera de conservación	C	20 partes (ver tabla de condiciones)	PP parcial	selección hacia adelante + LHS	987	806	181	118	29	O2 (613 de 625)
6.2	Planta real de Húsavík	H	6.2a, 6.2b, 6.2c, 6.2d	ancla de Húsavík	recorrida + OFAT + malla	382	347	282	268	16	O2 (65 de 65)

Tabla S-1 · hoja «S-1 Resumen por estudio» · 14 filas.

Columnas:

- **Estudio.** Estudio (N.M).
- **Nombre.** Nombre del estudio.
- **Familia.** Familia de método del estudio: R reproducibilidad, F factibilidad, L local, G global, C conservación, V verificación, O optimización, H caso real.
- **Partes.** Partes del estudio.
- **Punto base.** Punto del que parte el barrido (PP, A*, caja…).
- **Diseño.** Diseño del barrido (malla, OAT, LHS, búsqueda…).
- **Corridas.** Puntos calculados en la parte.
- **Genuinas.** Corridas genuinas.
- **KALINA.** Puntos que cumplen todos los criterios.
- **KALINA confiables.** KALINA dentro del rango validado de propiedades (IAPWS G4-01) y con η y ε entre 0.40 y 0.95.
- **Falsos convergidos.** El solver dijo que convergió pero el clasificador lo descartó (solución espuria); no cuentan como genuinos.
- **Criterio que más bloquea.** Criterio que más falla en esa fila.

Lectura: 14 estudios y 4 581 corridas (21 omitidas; 4 560 evaluadas), sin el anexo A.1. KALINA por estudio: 2.2 (59), 2.3 (20), 2.4 (153), 3.1 (86), 3.2 (121), 3.3 (75), 4.1 (20), 4.2 (104), 4.3 (181), 5.1 (419), 6.1 (142) y 6.2 (282); en total 1 662.

Tabla S-2 — Qué se movió en cada barrido

Matriz parte × variable (58 filas): «barrido: …» en azul, «fijo: profesor» en gris y «fijo: otro valor» en naranja. Sirve para **no comparar partes con datos distintos**. Columnas: una por variable más el piso de O2 y el motor.

Tabla S-3 — Rangos KALINA comparados

Para cada parte, p5, mediana y p95 de P_alta, P_baja, ΔP, r_P, T_fuente y x_b entre los KALINA confiables.

Estudio	Parte	Datos fijos	Variable	n KALINA confiables	p5	Mediana	p95
estudio 3.2	3.2	Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.	Presión de alta, P_alta [kPa]	83	2161.456	3558.443	4906.739
estudio 3.2	3.2	Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.	Presión de baja, P_baja [kPa]	83	681.278	1152.816	1464.452
estudio 3.2	3.2	Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.	Diferencia de presiones, ΔP [kPa]	83	972.657	2528.97	3761.484
estudio 3.2	3.2	Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.	Razón de presiones, r_P [–]	83	1.712	3.211	6.197
estudio 3.2	3.2	Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.	Temperatura de la fuente, T_fuente [K]	83	382.467	409.355	455.278
estudio 3.2	3.2	Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.	Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]	83	0.515	0.66	0.808
estudio 4.1 escenario S1	4.1a	Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.	Presión de alta, P_alta [kPa]	2	3242.441	3556.735	3871.029
estudio 4.1 escenario S1	4.1a	Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.	Presión de baja, P_baja [kPa]	2	1389.86	1662.589	1935.318
estudio 4.1 escenario S1	4.1a	Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.	Diferencia de presiones, ΔP [kPa]	2	1307.123	1894.146	2481.169
estudio 4.1 escenario S1	4.1a	Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.	Razón de presiones, r_P [–]	2	1.694	2.252	2.811
estudio 4.1 escenario S1	4.1a	Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.	Temperatura de la fuente, T_fuente [K]	2	623.15	623.15	623.15
estudio 4.1 escenario S1	4.1a	Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.	Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]	2	0.719	0.771	0.824

Tabla S-3 · hoja «S-3 Rangos KALINA comparados» · 34 filas (se muestran 12).

Columnas:

- **Estudio.** Estudio (N.M).
- **Parte.** Subconjunto del estudio con sus propios datos fijos (p. ej. 2.4a). Solo se comparan puntos de la misma parte.
- **Datos fijos.** Datos que quedan fijos en la parte.
- **Variable.** Dato de entrada (o del modelo) al que se refiere la fila.
- **n KALINA confiables.** Cantidad de KALINA confiables en la parte.
- **p5.** Percentil 5 de la variable entre los KALINA confiables.
- **Mediana.** Valor central del grupo.
- **p95.** Percentil 95 de la variable entre los KALINA confiables.

Tabla S-4 — Datos del profesor conservables (ver R8)

Figuras de síntesis

Figura S-1 — resultado de cada barrido.

> **Figura S-1. Resultado de cada barrido: puntos por clase.** Estudios 1.1 a 6.2 (figura de síntesis: una barra por estudio), sin el anexo A.1. Datos fijos: no aplica (figura de síntesis). Filtro: todos los puntos menos los de A.1. n = 4560. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Cómo se lee: una barra por estudio (de arriba a abajo, 1.1 a 6.2), apilada por clase (verde KALINA, naranja corregible, amarillo inviable, rojo no convergió, gris falso convergido). Muestra a la vez el tamaño de cada estudio y su proporción de KALINA.

Figura S-2 — qué se movió en cada barrido. Es la Tabla S-2 con colores (no tiene gráfico aparte).

Anexo A.1 — equipos fuera del rango realista

η y ε de 0.20 a 0.99 (160 corridas: 90 dentro de [0.40, 0.95] y 70 fuera; 84 KALINA, 60 CORREGIBLE, 7 INVIABLE, 9 sin converger; O2 aparece 66 veces). Es anecdótico: **no entra en las conclusiones, ni en el tablero ni en las figuras**. Está en la hoja `A.1 Anexo fuera de rango`.

PARTE III — El libro Excel, hoja por hoja

El libro tiene **95 hojas**. Su orden va de lo general a lo particular: portada y guías, síntesis, y luego cada pregunta con sus tablas, su hoja de resultados, sus gráficos y los datos de sus gráficos; al final, los datos completos y las hojas auxiliares ocultas.

Cómo encontrar la gráfica de una tabla. Cada gráfico está en dos sitios: en la hoja `N Gráficos` (todos los de la pregunta juntos) y **junto a la tabla de la que salen sus datos**: a la derecha del bloque de su parte o variable en `N.M-R`, o debajo de su tabla resumen (`3.1-3`, `3.2-4`, `4.3-3`, `4.3-4`, `6.1-3`, `S-1`). Los números con los que Excel los dibuja están en `N Datos de gráficos`.

#	Hoja	Filas × columnas	Gráficos	Qué contiene
1	`LEEME`	32 × 1		Cómo leer el libro, glosario y colores de clase.
2	`Nomenclatura`	25 × 5		Equivalencias entre la numeración nueva (pregunta → estudio → parte) y los códigos antiguos (M05, KF-M05-3, B09-3).
3	`Tablero`	904 × 36	3	Selector (celda B2) que cambia cifras, condiciones y tres gráficos según el estudio o la parte elegidos.
4	`Indice`	87 × 4		Lista de todas las hojas con vínculo, estudio, partes y qué muestra.
5	`Punto_profesor`	14 × 4		Los 11 datos del enunciado y el ancla A* lado a lado.
6	`S-1 Resumen por estudio`	52 × 12	1	Tabla S-1: Resumen por estudio.
7	`S-2 Qué se movió en cada barrid`	67 × 14		Tabla S-2: Qué se movió en cada barrido.
8	`S-3 Rangos KALINA comparados`	43 × 8		Tabla S-3: Rangos KALINA comparados.
9	`S-4 Datos del profesor conserva`	20 × 4		Tabla S-4: Datos del profesor conservables.
10	`S-5 Criterios que bloquean, por`	23 × 10		Tabla S-5: Criterios que bloquean, por estudio.
11	`S Gráficos`	34 × 1	1	Gráficos nativos de Excel de la pregunta, con su título arriba y su pie abajo.
12	`S Datos de gráficos`	19 × 6		Los números con los que Excel dibuja cada gráfico de la pregunta, un bloque por figura.
13	`1.1-1 Condiciones qué quedó fij`	62 × 7		Tabla 1.1-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
14	`1.1-2 Corridas por parte y por`	14 × 11		Tabla 1.1-2: Corridas por parte y por clase.
15	`1.1-3 Comparación antes y despu`	51 × 10		Tabla 1.1-3: Comparación antes y después de la F1.
16	`1.1-R Resultados por barrido`	70 × 11		Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
17	`2.1-1 Condiciones qué quedó fij`	23 × 8		Tabla 2.1-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
18	`2.1-2 Corridas por parte y por`	11 × 11		Tabla 2.1-2: Corridas por parte y por clase.
19	`2.1-3 Distancia al punto del pr`	20 × 13		Tabla 2.1-3: Distancia al punto del profesor moviendo una variable a la vez.
20	`2.1-R Resultados por barrido`	190 × 12	10	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.

#	Hoja	Filas × columnas	Gráficos	Qué contiene
21	`2.2-1 Condiciones qué quedó fij`	40 × 7		Tabla 2.2-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
22	`2.2-2 Corridas por parte y por`	16 × 11		Tabla 2.2-2: Corridas por parte y por clase.
23	`2.2-3 Resumen de la malla de do`	26 × 13		Tabla 2.2-3: Resumen de la malla de dos cambios.
24	`2.2-R Resultados por barrido`	197 × 13	2	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
25	`2.3-1 Condiciones qué quedó fij`	72 × 7		Tabla 2.3-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
26	`2.3-2 Corridas por parte y por`	24 × 11		Tabla 2.3-2: Corridas por parte y por clase.
27	`2.3-3 Malla con η y ε en 0.40,`	41 × 15		Tabla 2.3-3: Malla con η y ε en [0.40, 0.95].
28	`2.3-R Resultados por barrido`	271 × 13	8	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
29	`2.4-1 Condiciones qué quedó fij`	72 × 7		Tabla 2.4-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
30	`2.4-2 Corridas por parte y por`	24 × 11		Tabla 2.4-2: Corridas por parte y por clase.
31	`2.4-3 Malla T_sumidero x P_baja`	40 × 13		Tabla 2.4-3: Malla T_sumidero x P_baja por base.
32	`2.4-R Resultados por barrido`	351 × 13	2	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
33	`2 Gráficos`	273 × 1	22	Gráficos nativos de Excel de la pregunta, con su título arriba y su pie abajo.
34	`2 Datos de gráficos`	63 × 107		Los números con los que Excel dibuja cada gráfico de la pregunta, un bloque por figura.
35	`3.1-1 Condiciones qué quedó fij`	23 × 8		Tabla 3.1-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
36	`3.1-2 Corridas por parte y por`	11 × 11		Tabla 3.1-2: Corridas por parte y por clase.
37	`3.1-3 Influencia y margen por v`	72 × 10	2	Tabla 3.1-3: Influencia y margen por variable (Δη y O2).
38	`3.1-R Resultados por barrido`	231 × 12	11	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
39	`3.2-1 Condiciones qué quedó fij`	36 × 7		Tabla 3.2-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
40	`3.2-2 Corridas por parte y por`	12 × 11		Tabla 3.2-2: Corridas por parte y por clase.
41	`3.2-3 Separación KALINA no KAL`	62 × 11		Tabla 3.2-3: Separación KALINA / no KALINA (RSA y KS).
42	`3.2-4 Influencia de cada variab`	76 × 8	1	Tabla 3.2-4: Influencia de cada variable sobre η (PRCC).
43	`3.2-5 Rangos de presión de los`	18 × 10		Tabla 3.2-5: Rangos de presión de los KALINA.
44	`3.2-6 Ventana KALINA por franja`	16 × 13		Tabla 3.2-6: Ventana KALINA por franjas de P_alta.
45	`3.2-7 Ventana KALINA por franja`	16 × 13		Tabla 3.2-7: Ventana KALINA por franjas de T_fuente.
46	`3.2-8 Ventana KALINA por franja`	14 × 13		Tabla 3.2-8: Ventana KALINA por franjas de T_sumidero.
47	`3.2-R Resultados por barrido`	510 × 22	13	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
48	`3.3-1 Condiciones qué quedó fij`	23 × 7		Tabla 3.3-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.

#	Hoja	Filas × columnas	Gráficos	Qué contiene
49	`3.3-2 Corridas por parte y por`	11 × 11		Tabla 3.3-2: Corridas por parte y por clase.
50	`3.3-3 Techo de P_baja antes de`	22 × 8		Tabla 3.3-3: Techo de P_baja antes de cortar KALINA.
51	`3.3-4 Techo de P_baja por franj`	16 × 7		Tabla 3.3-4: Techo de P_baja por franja de P_alta.
52	`3.3-R Resultados por barrido`	145 × 22	1	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
53	`3 Gráficos`	329 × 1	28	Gráficos nativos de Excel de la pregunta, con su título arriba y su pie abajo.
54	`3 Datos de gráficos`	336 × 166		Los números con los que Excel dibuja cada gráfico de la pregunta, un bloque por figura.
55	`4.1-1 Condiciones qué quedó fij`	88 × 7		Tabla 4.1-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
56	`4.1-2 Corridas por parte y por`	28 × 11		Tabla 4.1-2: Corridas por parte y por clase.
57	`4.1-3 Resumen por escenario de`	28 × 19		Tabla 4.1-3: Resumen por escenario de conservación.
58	`4.1-4 Rangos por escenario (KAL`	81 × 11		Tabla 4.1-4: Rangos por escenario (KALINA contra no KALINA).
59	`4.1-R Resultados por barrido`	632 × 20	5	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
60	`4.2-1 Condiciones qué quedó fij`	23 × 7		Tabla 4.2-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
61	`4.2-2 Corridas por parte y por`	11 × 11		Tabla 4.2-2: Corridas por parte y por clase.
62	`4.2-3 Frontera KALINA con las p`	25 × 7		Tabla 4.2-3: Frontera KALINA con las presiones del profesor.
63	`4.2-R Resultados por barrido`	175 × 14	3	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
64	`4.3-1 Condiciones qué quedó fij`	289 × 7		Tabla 4.3-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
65	`4.3-2 Corridas por parte y por`	49 × 11		Tabla 4.3-2: Corridas por parte y por clase.
66	`4.3-3 Escalera de conservación`	72 × 11	1	Tabla 4.3-3: Escalera de conservación de datos del profesor.
67	`4.3-4 Verificación teqp contra`	40 × 23	1	Tabla 4.3-4: Verificación teqp contra el motor real.
68	`4.3-R Resultados por barrido`	1107 × 17		Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
69	`4 Gráficos`	196 × 1	9	Gráficos nativos de Excel de la pregunta, con su título arriba y su pie abajo.
70	`4 Datos de gráficos`	63 × 92		Los números con los que Excel dibuja cada gráfico de la pregunta, un bloque por figura.
71	`5.1-1 Condiciones qué quedó fij`	88 × 7		Tabla 5.1-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
72	`5.1-2 Corridas por parte y por`	28 × 11		Tabla 5.1-2: Corridas por parte y por clase.
73	`5.1-3 Óptimos de η por arranque`	28 × 22		Tabla 5.1-3: Óptimos de η por arranque.
74	`5.1-R Resultados por barrido`	594 × 22	1	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
75	`5 Gráficos`	32 × 1	1	Gráficos nativos de Excel de la pregunta, con su título arriba y su pie abajo.
76	`5 Datos de gráficos`	514 × 12		Los números con los que Excel dibuja cada gráfico de la pregunta, un bloque por figura.

#	Hoja	Filas × columnas	Gráficos	Qué contiene
77	`6.1-1 Condiciones qué quedó fij`	48 × 7		Tabla 6.1-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
78	`6.1-2 Corridas por parte y por`	12 × 11		Tabla 6.1-2: Corridas por parte y por clase.
79	`6.1-3 Paridad teqp contra el mo`	49 × 15	1	Tabla 6.1-3: Paridad teqp contra el motor real.
80	`6.1-4 Costo del subenfriamiento`	25 × 14		Tabla 6.1-4: Costo del subenfriamiento.
81	`6.1-R Resultados por barrido`	189 × 18		Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
82	`6.2-1 Condiciones qué quedó fij`	85 × 8		Tabla 6.2-1: Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió.
83	`6.2-2 Corridas por parte y por`	25 × 11		Tabla 6.2-2: Corridas por parte y por clase.
84	`6.2-3 Catálogo Húsavík (reprodu`	26 × 11		Tabla 6.2-3: Catálogo Húsavík (reproducción de la Fase 3).
85	`6.2-4 Rangos KALINA por variabl`	20 × 8		Tabla 6.2-4: Rangos KALINA por variable (Húsavík OFAT).
86	`6.2-5 Frontera KALINA al variar`	19 × 4		Tabla 6.2-5: Frontera KALINA al variar x_b (Húsavík, x_b bajo).
87	`6.2-R Resultados por barrido`	506 × 16	12	Todos los puntos del estudio, un bloque por barrido (y por variable); con sus gráficos a la derecha.
88	`6 Gráficos`	150 × 1	13	Gráficos nativos de Excel de la pregunta, con su título arriba y su pie abajo.
89	`6 Datos de gráficos`	75 × 67		Los números con los que Excel dibuja cada gráfico de la pregunta, un bloque por figura.
90	`A.1 Anexo fuera de rango`	9 × 2		Conteo por clase del anexo (η y ε de 0.20 a 0.99); no entra en las conclusiones.
91	`Datos`	4582 × 31		Tabla canónica: un punto por fila (4 560), con sus 10 variables, clase, η, W_net, ΔP, r_P y códigos de falla; con filtros.
92	`Condiciones`	768 × 15		Qué quedó fijo y qué se barrió, por parte y variable (insumo del Tablero).
93	`Partes`	52 × 8		Lista de partes con sus datos fijos y diferencias internas.
94	`Aux_tablero` *(oculta)*	33 × 51		Hoja oculta: listas y fórmulas que alimentan el Tablero.
95	`Aux_puntos` *(oculta)*	309 × 400		Hoja oculta: puntos ordenados por parte para los gráficos del Tablero.

PARTE IV — Catálogo de tablas

Las 58 tablas, con su hoja, fuente, filtro y columnas. Las tablas `N.M-1` (condiciones) y `N.M-2` (corridas por parte y por clase) tienen siempre las mismas columnas, definidas en R1.

Tabla 1.1-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `1.1-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 52 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 1.1-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `1.1-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 4 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 2.1-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `2.1-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 13 · **Columnas:** 8
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor en el punto base*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 2.1-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `2.1-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 1 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 2.2-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `2.2-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 26 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 2.2-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `2.2-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 2 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 2.3-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `2.3-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 52 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 2.3-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `2.3-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 4 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 2.4-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `2.4-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 52 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 2.4-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `2.4-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 4 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 3.1-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `3.1-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 13 · **Columnas:** 8
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor en el punto base*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 3.1-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `3.1-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 1 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 3.2-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `3.2-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 26 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 3.2-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `3.2-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 2 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 3.3-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `3.3-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 13 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 3.3-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `3.3-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 1 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 4.1-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `4.1-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 65 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 4.1-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `4.1-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 5 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 4.2-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `4.2-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 13 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 4.2-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `4.2-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 1 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 6.1-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `6.1-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 39 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 6.1-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `6.1-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 3 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 5.1-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `5.1-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 65 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 5.1-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `5.1-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 5 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 4.3-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `4.3-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 260 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 4.3-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `4.3-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 20 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 6.2-1 · Condiciones: qué quedó fijo y qué se barrió

- **Hoja:** `6.2-1 Condiciones qué quedó fij` · **Filas:** 65 · **Columnas:** 8
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/condiciones_por_subcaso.csv` · **Filtro:** cada parte y cada variable
- **Columnas:** *Parte*; *Variable*; *Estado*; *Valor en el punto base*; *Valor o rango*; *n valores*; *¿Igual al profesor?*; *Unidad*

Tabla 6.2-2 · Corridas por parte y por clase

- **Hoja:** `6.2-2 Corridas por parte y por` · **Filas:** 5 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `analisis_final/00_inventario/conteo_por_subcaso.csv` · **Filtro:** conteo por parte
- **Columnas:** *Parte*; *Corridas*; *Omitidos*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*

Tabla 1.1-3 · Comparación antes y después de la F1

- **Hoja:** `1.1-3 Comparación antes y despu` · **Filas:** 41 · **Columnas:** 10
- **Fuente:** `resultados/2026-10-06_final_M1/m1_comparacion.csv` · **Filtro:** sin filtro (comparación punto a punto)
- **Columnas:** *Grupo*; *Valor*; *Clase (antes)*; *Clase (ahora)*; *Misma clase*; *η (antes) [%]*; *η (ahora) [%]*; *Δη [pp]*; *Mensaje (antes)*; *Mensaje (ahora)*

Tabla 2.1-3 · Distancia al punto del profesor moviendo una variable a la vez

- **Hoja:** `2.1-3 Distancia al punto del pr` · **Filas:** 10 · **Columnas:** 13
- **Fuente:** `resultados/2026-10-06_final_M2/m2n1_resumen.csv` · **Filtro:** todos los puntos del barrido OAT
- **Columnas:** *Variable*; *Tipo*; *Convergen*; *KALINA*; *Corregibles*; *Inviables*; *No convergidos*; *Valor convergido más cercano al PP*; *Valor KALINA más cercano al PP*; *d normalizado*; *D mínimo*; *Valor de D mínimo*; *Criterios bloqueantes frecuentes*

Tabla 2.2-3 · Resumen de la malla de dos cambios

- **Hoja:** `2.2-3 Resumen de la malla de do` · **Filas:** 12 · **Columnas:** 13
- **Fuente:** `resultados/2026-10-06_final_M2/m2n2_resumen.csv` · **Filtro:** todos los puntos de la malla
- **Columnas:** *Ruta*; *Variable 1*; *Valor 1*; *Genuinos*; *KALINA*; *Falsos convergidos*; *P_baja mínima KALINA [kPa]*; *η mínima KALINA [%]*; *Fuera de rango en la mínima KALINA*; *P_baja mínima con O2 [kPa]*; *D mínimo*; *P_baja del mejor D [kPa]*; *Criterios bloqueantes frecuentes*

Tabla 2.3-3 · Malla con η y ε en [0.40, 0.95]

- **Hoja:** `2.3-3 Malla con η y ε en 0.40,` · **Filas:** 21 · **Columnas:** 15
- **Fuente:** `resultados/2026-10-06_final_M2R/m2r_resumen.csv` · **Filtro:** todos los puntos de la malla
- **Columnas:** *Parte*; *Variable 1*; *Valor 1*; *Variable 2*; *Genuinos*; *KALINA*; *Falsos convergidos*; *d menor*; *Valor 1 del d menor*; *Valor 2 del d menor*; *η en el d menor [%]*; *η mayor [%]*; *Valor 1 de la η mayor*; *Valor 2 de la η mayor*; *Bloqueantes*

Tabla 2.4-3 · Malla T_sumidero x P_baja por base

- **Hoja:** `2.4-3 Malla T_sumidero x P_baja` · **Filas:** 20 · **Columnas:** 13
- **Fuente:** `resultados/2026-10-06_final_M2S/m2s_resumen.csv` · **Filtro:** todos los puntos de la malla
- **Columnas:** *Base*; *Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]*; *Genuinos*; *KALINA*; *Falsos convergidos*; *P_baja mínima KALINA [kPa]*; *η mínima KALINA [%]*; *B verificado en la mínima KALINA*; *Fuera de rango en la mínima KALINA*; *η máxima KALINA [%]*; *P_baja en la η máxima KALINA [kPa]*; *Bloqueantes (genuinos)*; *Códigos de bloqueo*

Tabla 3.2-3 · Separación KALINA / no KALINA (RSA y KS)

- **Hoja:** `3.2-3 Separación KALINA no KAL` · **Filas:** 52 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_rsa.csv` · **Filtro:** todos los puntos de la caja M4
- **Columnas:** *Separación*; *Variable*; *n en B (KALINA)*; *n en $\bar{B}$ (no KALINA)*; *n excluidos*; *KS*; *Valor p*; *IC inferior*; *IC superior*; *Rango favorable, p05*; *Rango favorable, p95*

Tabla 3.2-4 · Influencia de cada variable sobre η (PRCC)

- **Hoja:** `3.2-4 Influencia de cada variab` · **Filas:** 40 · **Columnas:** 8

- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_prcc.csv` · **Filtro:** todos los puntos de la caja M4
- **Columnas:** *Salida*; *Variable*; *N*; *PRCC*; *t de Student*; *Valor p*; *IC inferior*; *IC superior*

Tabla 3.2-5 · Rangos de presión de los KALINA

- **Hoja:** `3.2-5 Rangos de presión de los` · **Filas:** 8 · **Columnas:** 10
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_rangos_presiones.csv` · **Filtro:** todos los KALINA (121, incluidos los fuera de rango) contra los genuinos no KALINA (331)
- **Columnas:** *Variable*; *Grupo*; *N*; *Mínimo*; *Percentil 5*; *Mediana*; *Percentil 95*; *Máximo*; *KS*; *Valor p*

Tabla 3.2-6 · Ventana KALINA por franjas de P_alta

- **Hoja:** `3.2-6 Ventana KALINA por franja` · **Filas:** 6 · **Columnas:** 13
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_ventana_por_palta.csv` · **Filtro:** puntos genuinos de la caja M4
- **Columnas:** *Variable*; *Franja*; *Límite inferior*; *Límite superior*; *N*; *KALINA*; *KALINA [%]*; *P_baja mínima [kPa]*; *P_baja máxima [kPa]*; *ΔP mínima [kPa]*; *ΔP máxima [kPa]*; *r_P mínima [–]*; *r_P máxima [–]*

Tabla 3.2-7 · Ventana KALINA por franjas de T_fuente

- **Hoja:** `3.2-7 Ventana KALINA por franja` · **Filas:** 6 · **Columnas:** 13
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_ventana_por_tfuente.csv` · **Filtro:** puntos genuinos de la caja M4
- **Columnas:** *Variable*; *Franja*; *Límite inferior*; *Límite superior*; *N*; *KALINA*; *KALINA [%]*; *P_baja mínima [kPa]*; *P_baja máxima [kPa]*; *ΔP mínima [kPa]*; *ΔP máxima [kPa]*; *r_P mínima [–]*; *r_P máxima [–]*

Tabla 3.2-8 · Ventana KALINA por franjas de T_sumidero

- **Hoja:** `3.2-8 Ventana KALINA por franja` · **Filas:** 4 · **Columnas:** 13
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_ventana_por_tsumidero.csv` · **Filtro:** puntos genuinos de la caja M4
- **Columnas:** *Variable*; *Franja*; *Límite inferior*; *Límite superior*; *N*; *KALINA*; *KALINA [%]*; *P_baja mínima [kPa]*; *P_baja máxima [kPa]*; *ΔP mínima [kPa]*; *ΔP máxima [kPa]*; *r_P mínima [–]*; *r_P máxima [–]*

Tabla 3.3-3 · Techo de P_baja antes de cortar KALINA

- **Hoja:** `3.3-3 Techo de P_baja antes de` · **Filas:** 12 · **Columnas:** 8
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4c/m4c_techo.csv` · **Filtro:** todos los puntos del barrido de P_baja
- **Columnas:** *Fuente*; *Franja*; *Límite inferior*; *Límite superior*; *N*; *KALINA*; *KALINA [%]*; *P_baja máxima KALINA [kPa]*

Tabla 3.3-4 · Techo de P_baja por franja de P_alta

- **Hoja:** `3.3-4 Techo de P_baja por franj` · **Filas:** 6 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M4c/m4c_techo_por_palta.csv` · **Filtro:** todos los puntos del barrido de P_baja
- **Columnas:** *Franja*; *Límite inferior*; *Límite superior*; *N*; *KALINA*; *KALINA [%]*; *P_baja máxima KALINA [kPa]*

Tabla 4.1-3 · Resumen por escenario de conservación

- **Hoja:** `4.1-3 Resumen por escenario de` · **Filas:** 5 · **Columnas:** 19
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M5/m5_resumen.csv` · **Filtro:** todos los puntos de los escenarios S1 a S5
- **Columnas:** *Escenario*; *N*; *Omitidos*; *Evaluados*; *KALINA*; *Genuinos*; *Falsos convergidos*; *Fuera de rango*; *Factible*; *Criterio bloqueante*; *Veces que bloquea*; *D mínimo*; *Identificador del D mínimo*; *Identificador del más cercano*; *d del más cercano*; *η del más cercano [%]*; *Identificador de la η máxima*; *η máxima [%]*; *Tiempo total [s]*

Tabla 4.1-4 · Rangos por escenario (KALINA contra no KALINA)

- **Hoja:** `4.1-4 Rangos por escenario (KAL` · **Filas:** 58 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M5/m5_rangos.csv` · **Filtro:** puntos genuinos de los escenarios
- **Columnas:** *Escenario*; *Variable*; *Grupo*; *N*; *Mínimo*; *Percentil 5*; *Mediana*; *Percentil 95*; *Máximo*; *KS*; *Valor p*

Tabla 4.2-3 · Frontera KALINA con las presiones del profesor

- **Hoja:** `4.2-3 Frontera KALINA con las p` · **Filas:** 15 · **Columnas:** 7
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M5c/m5c_frontera.csv` · **Filtro:** todos los puntos del barrido
- **Columnas:** *Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]*; *Efectividad del condensador, ε_cond [–]*; *KALINA*; *T_fuente mínima [K]*; *T_fuente máxima [K]*; *η en T_fuente mínima [%]*; *η en T_fuente máxima [%]*

Tabla 6.1-3 · Paridad teqp contra el motor real

- **Hoja:** `6.1-3 Paridad teqp contra el mo` · **Filas:** 12 · **Columnas:** 15
- **Fuente:** `resultados/2026-10-08_final_M6/m6_comparacion.csv` · **Filtro:** puntos emparejados teqp y motor real
- **Columnas:** *Identificador*; *Origen*; *Clase con teqp*; *Clase con el motor real*; *Coincide la clase*; *η con teqp [%]*; *η con el motor real [%]*; *Δη [pp]*; *Dentro de la banda*; *Margen O1 con teqp [–]*; *Margen O1 con el motor real [–]*; *Margen O2 con teqp [K]*; *Margen O2 con el motor real [K]*; *Fuera de rango*; *B verificado*

Tabla 6.1-4 · Costo del subenfriamiento

- **Hoja:** `6.1-4 Costo del subenfriamiento` · **Filas:** 16 · **Columnas:** 14
- **Fuente:** `resultados/2026-10-08_final_M6/m6_subenfriamiento.csv` · **Filtro:** puntos con el subenfriamiento aplicado

- **Columnas:** *Identificador*; *Origen*; *Subenfriamiento, ΔT_sub [K]*; *Alcanzable*; *P_baja original [kPa]*; *P_baja requerida [kPa]*; *ΔP_baja [kPa]*; *η original [%]*; *η requerida [%]*; *Δη [pp]*; *Razón de presiones requerida, r_P [–]*; *Margen O1 requerido [–]*; *Iteraciones*; *Nota*

Tabla 5.1-3 · Óptimos de η por arranque

- **Hoja:** `5.1-3 Óptimos de η por arranque` · **Filas:** 5 · **Columnas:** 22
- **Fuente:** `resultados/2026-10-07_final_M7/m7_optimos.csv` · **Filtro:** mejores KALINA de cada arranque
- **Columnas:** *Arranque*; *Clase del ciclo*; *Índice de cercanía D [–]*; *Eficiencia térmica del ciclo, η [%]*; *Trabajo neto, W_net [kW] (m_b = 1 kg/s)*; *Temperatura de la fuente, T_fuente [K]*; *Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]*; *Presión de alta, P_alta [kPa]*; *Presión de baja, P_baja [kPa]*; *Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]*; *Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–]*; *Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–]*; *Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–]*; *Efectividad del regenerador, ε_reg [–]*; *Efectividad del condensador, ε_cond [–]*; *Margen O1 [–]*; *Margen O2 [K]*; *Margen O5 [–]*; *Fuera de rango*; *B verificado*; *Iteraciones*; *Evaluaciones*

Tabla 4.3-3 · Escalera de conservación de datos del profesor

- **Hoja:** `4.3-3 Escalera de conservación` · **Filas:** 18 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `resultados/2026-10-08_final_M9/m9_escalera.csv` · **Filtro:** todas las rondas de la escalera
- **Columnas:** *Ronda*; *Datos conservados*; *Datos del profesor conservados*; *Evaluadas*; *Genuinos*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *D mínimo*; *Criterio más roto*; *Elegido*; *KALINA por búsqueda*

Tabla 4.3-4 · Verificación teqp contra el motor real

- **Hoja:** `4.3-4 Verificación teqp contra` · **Filas:** 3 · **Columnas:** 23
- **Fuente:** `resultados/2026-10-08_final_M9/m9_motor_real.csv` · **Filtro:** puntos emparejados teqp y motor real
- **Columnas:** *Identificador*; *Origen*; *Clase con teqp*; *η con teqp [%]*; *Clase con el motor real*; *η con el motor real [%]*; *Δη [pp]*; *Coincide la clase*; *Piso de O2 (T de diseño de la bomba) [K]*; *Temperatura de la fuente, T_fuente [K]*; *Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]*; *Presión de alta, P_alta [kPa]*; *Presión de baja, P_baja [kPa]*; *Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]*; *Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–]*; *Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–]*; *Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–]*; *Efectividad del regenerador, ε_reg [–]*; *Efectividad del condensador, ε_cond [–]*; *Fuera de rango*; *B verificado*; *Tiempo [s]*; *Mensaje*

Tabla 6.2-3 · Catálogo Húsavík (reproducción de la Fase 3)

- **Hoja:** `6.2-3 Catálogo Húsavík (reprodu` · **Filas:** 16 · **Columnas:** 11
- **Fuente:** `resultados/2026-10-09_final_M10_husavik/m10_catalogo.csv` · **Filtro:** todos los puntos de Húsavík
- **Columnas:** *Familia*; *Origen*; *Variables movidas*; *Piso de O2 [K]*; *N*; *KALINA (septiembre)*; *KALINA (ahora)*; *Confiables ahora*; *Coincide*; *|Δη| medio [pp]*; *|Δη| máximo [pp]*

Tabla 6.2-4 · Rangos KALINA por variable (Húsavík OFAT)

- **Hoja:** `6.2-4 Rangos KALINA por variabl` · **Filas:** 10 · **Columnas:** 8
- **Fuente:** `resultados/2026-10-09_final_M10_husavik/m10_ofat_rangos.csv` · **Filtro:** todos los puntos por variable

- **Columnas:** *Variable*; *Mínimo KALINA*; *Máximo KALINA*; *Criterio que rompe al bajar la variable*; *Criterio que rompe al subir la variable*; *η mínima [%]*; *η máxima [%]*; *KALINA*

Tabla 3.1-3 · Influencia y margen por variable (Δη y O2)

- **Hoja:** `3.1-3 Influencia y margen por v` · **Filas:** 10 · **Columnas:** 10
- **Fuente:** `canónico + m3_resumen.csv + m3_cruces.csv` · **Filtro:** puntos genuinos con W_net > 0 de la malla B06
- **Columnas:** *Variable*; *Rango explorado*; *Valor en A**; *Elasticidad E en A**; *Δη (genuinos) [pp]*; *η máx. KALINA en la malla [%]*; *Valor de esa η máx.*; *Zona KALINA*; *Criterios que bloquean*; *Distancia a la frontera de O2 [–]*

Tabla 6.2-5 · Frontera KALINA al variar x_b (Húsavík, x_b bajo)

- **Hoja:** `6.2-5 Frontera KALINA al variar` · **Filas:** 9 · **Columnas:** 4
- **Fuente:** `canónico (KF-M10b-MALLA)` · **Filtro:** todos los puntos de KF-M10b-MALLA
- **Columnas:** *x_b*; *P_baja mínima KALINA [kPa]*; *η en ese punto [%]*; *Criterio que más bloquea*

Tabla S-1 · Resumen por estudio

- **Hoja:** `S-1 Resumen por estudio` · **Filas:** 14 · **Columnas:** 12
- **Fuente:** `todos_los_puntos.csv` · **Filtro:** todos los puntos (sin el anexo A.1)
- **Columnas:** *Estudio*; *Nombre*; *Familia*; *Partes*; *Punto base*; *Diseño*; *Corridas*; *Genuinas*; *KALINA*; *KALINA confiables*; *Falsos convergidos*; *Criterio que más bloquea*

Tabla S-2 · Qué se movió en cada barrido

- **Hoja:** `S-2 Qué se movió en cada barrid` · **Filas:** 58 · **Columnas:** 14
- **Fuente:** `casos_x_variables.csv` · **Filtro:** todas las partes (sin el anexo A.1)
- **Columnas:** *Parte*; *Temperatura de la fuente, T_fuente [K]*; *Temperatura del sumidero, T_sumidero [K]*; *Presión de alta, P_alta [kPa]*; *Presión de baja, P_baja [kPa]*; *Fracción de amoníaco de la mezcla base, x_b [–]*; *Flujo másico base, m_b [kg/s]*; *Eficiencia isentrópica de la turbina, η_t [–]*; *Eficiencia isentrópica de la bomba, η_p [–]*; *Efectividad del generador de vapor, ε_HRVG [–]*; *Efectividad del regenerador, ε_reg [–]*; *Efectividad del condensador, ε_cond [–]*; *Piso de O2 (T de diseño de la bomba) [K]*; *motor*

Tabla S-3 · Rangos KALINA comparados

- **Hoja:** `S-3 Rangos KALINA comparados` · **Filas:** 34 · **Columnas:** 8
- **Fuente:** `todos_los_puntos.csv` · **Filtro:** solo KALINA confiables
- **Columnas:** *Estudio*; *Parte*; *Datos fijos*; *Variable*; *n KALINA confiables*; *p5*; *Mediana*; *p95*

Tabla S-4 · Datos del profesor conservables

- **Hoja:** `S-4 Datos del profesor conserva` · **Filas:** 11 · **Columnas:** 4
- **Fuente:** `fichas 4.2 y 4.3; validación cruzada` · **Filtro:** conclusiones validadas por A4
- **Columnas:** *Dato*; *Valor del profesor*; *¿Se conserva con KALINA?*; *Respaldo*

Tabla S-5 · Criterios que bloquean, por estudio

- **Hoja:** `S-5 Criterios que bloquean, por` · **Filas:** 14 · **Columnas:** 10
- **Fuente:** `todos_los_puntos.csv` · **Filtro:** genuinos que no son KALINA
- **Columnas:** *Estudio*; *Genuinos no KALINA*; *O1 (n)*; *O1 [%]*; *O2 (n)*; *O2 [%]*; *O3 (n)*; *O3 [%]*; *O5 (n)*; *O5 [%]*

PARTE V — Catálogo de figuras

Las 30 figuras con su pie completo (título, estudio, punto base, datos fijos, barridos, filtro, n y fuente).

Figura 2.1-1. Con un solo cambio sobre los datos del profesor hay 0 KALINA.

- Estudio 2.1. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable.
- Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (22 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (10 valores); P_alta [1000–10000] kPa (24 valores); P_baja [150–1500] kPa (10 valores); x_b [0.3–0.9] (14 valores); η_t [0.75–0.9] (10 valores); η_p [0.65–0.85] (10 valores); ε_HRVG [0.75–0.85] (12 valores); ε_reg [0.75–0.85] (10 valores); ε_cond [0.75–0.85] (10 valores).
- Filtro: estudio 2.1 (2.1), barrido de una variable a la vez.
- n = 132. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.2-1. Ruta A: conservando la fuente del profesor (623 K), 0 KALINA.

- Estudio 2.2 · parte(s) 2.2a. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: P_baja [400–2000] kPa (12 valores); ε_HRVG [0.75–0.81] (3 valores).
- Filtro: parte 2.2a (2.2a).
- n = 36. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.2-2. Ruta B: KALINA con T_fuente entre 390 y 434 K.

- Estudio 2.2 · parte(s) 2.2b. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380–560] K (9 valores); P_baja [400–2000] kPa (32 valores).
- Filtro: parte 2.2b (2.2b).
- n = 144. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-1. Parte 2.3a: 0 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95].

- Estudio 2.3 · parte(s) 2.3a. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: η_t [0.4–0.95] (12 valores); η_p [0.4–0.95] (12 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (32 valores); ε_reg [0.4–0.95] (12 valores); ε_cond [0.4–0.95] (12 valores).
- Filtro: parte 2.3a (2.3a).
- n = 80. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-2. Parte 2.3b: 0 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95].

- Estudio 2.3 · parte(s) 2.3b. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_reg = 0.75; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: ε_HRVG [0.4–0.8] (5 valores); ε_cond [0.4–0.95] (12 valores).
- Filtro: parte 2.3b (2.3b).
- n = 60. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-3. Parte 2.3c: 19 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95].

- Estudio 2.3 · parte(s) 2.3c. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: P_baja [400–2000] kPa (20 valores); ε_HRVG [0.4–0.7] (4 valores).
- Filtro: parte 2.3c (2.3c).
- n = 64. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.3-4. Parte 2.3d: 1 KALINA con η y ε en [0.40, 0.95].

- Estudio 2.3 · parte(s) 2.3d. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [403–560] K (7 valores); ε_cond [0.85–0.95] (3 valores).
- Filtro: parte 2.3d (2.3d).
- n = 21. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 2.4-1. Un sumidero más frío baja la P_baja mínima de KALINA y sube η.

- Estudio 2.4 (figura de síntesis: cada base es una parte con sus propios datos fijos y cada línea es una parte).

- Parte 2.4a (T_fuente = 403 K (A*)): Datos fijos: T_fuente = 403.0; P_alta = 3000.0; x_b = 0.5; m_b = 1.0; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja; piso de O2; T_sumidero.
- Parte 2.4b (T_fuente = 420 K): Datos fijos: T_fuente = 420.0; P_alta = 3000.0; x_b = 0.5; m_b = 1.0; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja; piso de O2; T_sumidero.
- Parte 2.4c (ε_HRVG = 0.40 (fuente del profesor)): Datos fijos: T_fuente = 623.15; P_alta = 3000.0; x_b = 0.5; m_b = 1.0; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.4; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Datos barridos: P_baja; piso de O2; T_sumidero.
- Base B4 (datos del profesor, T_fuente 623.15 K): 0 KALINA; no se dibuja (queda nombrada en el pie).
- Filtro: mínimos de P_baja y máximos de η de los KALINA por (base, T_sumidero).
- n = 15 puntos por panel (3 bases × 5 T_sumidero). Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 3.1-1. Cerca de A*, x_b y P_baja son las que más mueven η en su rango.

- Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %)
- Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable.
- Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores).
- Filtro: estudio 3.1, malla, puntos genuinos con W_net > 0.
- n = 123. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 3.1-2. Pegado a A*, T_fuente es la variable más sensible (E = 10.9).

- Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %)
- Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable.
- Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores).
- Filtro: m3_resumen.csv (E_eta de la malla).
- n = 10. Fuente: resultados/2026-10-06_final_M3/m3_resumen.csv.

Figura 3.1-3. Eficiencia según cada variable, una a la vez, alrededor de A*.

- Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %)
- Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable.

- Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores).
- Filtro: estudio 3.1, malla y vecinos de A* (±1 % del rango).
- n = 170. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 3.1-4. A* está a menos del 6 % del rango de la frontera de O2 en 8 de 9 variables.

- Estudio 3.1. Punto base: A* = punto del profesor con T_fuente = 403 K y P_baja = 563.64 kPa (KALINA, η = 8.48 %)
- Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 403 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 563.64 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.8; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable.
- Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [340–623.15] K (17 valores); T_sumidero [283.15–303.55] K (17 valores); P_alta [1000–10000] kPa (17 valores); P_baja [150–1500] kPa (17 valores); x_b [0.3–0.9] (17 valores); η_t [0.4–0.95] (17 valores); η_p [0.4–0.95] (17 valores); ε_HRVG [0.4–0.95] (17 valores); ε_reg [0.4–0.95] (17 valores); ε_cond [0.4–0.95] (17 valores).
- Filtro: m3_cruces.csv (tipo = margen).
- n = 9. Fuente: resultados/2026-10-06_final_M3/m3_cruces.csv.

Figura 3.2-1. Qué variables separan a los KALINA del resto (LHS de 500 puntos).

- Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos'
- Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores).
- Filtro: estudio 3.2: 452 genuinos y 48 sin resultado (no convergió o falso convergido).
- n = 500. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 3.2-2. El 90 % de los KALINA tiene razón de presiones entre 1.7 y 5.3.

- Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos'
- Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores).
- Filtro: estudio 3.2.
- n = 500. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 3.2-3. Influencia de cada variable sobre η (PRCC, 430 puntos).

- Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos'
- Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores).
- Filtro: m4b_prcc.csv (fila de salida = η).
- n = 430. Fuente: resultados/2026-10-07_final_M4b/m4b_prcc.csv.

Figura 3.2-4. El 90 % de los KALINA tiene ΔP 968–3718 kPa y r_P 1.7–5.3.

- Estudio 3.2. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos'
- Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380.23–499.94] K (300 valores); T_sumidero [278.18–303.54] K (300 valores); P_alta [2005.4–4991.2] kPa (300 valores); P_baja [302.95–1498] kPa (300 valores); x_b [0.50012–0.84998] (300 valores); η_t [0.75036–0.91969] (300 valores); η_p [0.6504–0.89919] (300 valores); ε_HRVG [0.60004–0.94905] (300 valores); ε_reg [0.60097–0.94997] (300 valores); ε_cond [0.70014–0.94941] (300 valores); piso de O2 [278.18–303.54] K (300 valores).
- Filtro: estudio 3.2: 452 genuinos y 48 sin resultado.
- n = 500. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 3.3-1. Fracción de KALINA al subir P_baja entre 1500 y 2500 kPa.

- Estudio 3.3. Punto base: Sin punto base: muestreo en la caja de rangos indicada en 'Datos barridos'
- Datos fijos: m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380.75–499.83] K (150 valores); T_sumidero [278.28–303.41] K (150 valores); P_alta [2015.7–4995.8] kPa (150 valores); P_baja [1501.3–2494.5] kPa (150 valores); x_b [0.5023–0.84953] (150 valores); η_t [0.75103–0.91919] (150 valores); η_p [0.65119–0.89988] (150 valores); ε_HRVG [0.60089–0.94845] (150 valores); ε_reg [0.60038–0.9477] (150 valores); ε_cond [0.70004–0.94966] (150 valores); piso de O2 [278.28–303.41] K (135 valores).
- Filtro: estudio 3.3, puntos evaluados.
- n = 135. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.1-1. Parte 4.1a (conserva sus temperaturas, T_fuente y T_sumidero): 4 KALINA de 119 evaluados, 2 confiables.

- Estudio 4.1 · parte(s) 4.1a. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: P_alta [2000.1–4986.6] kPa (120 valores); P_baja [202.14–1989.7] kPa (120 valores); x_b [0.50124–0.84895] (120 valores); η_t [0.40062–0.94745] (120 valores); η_p [0.4043–0.94919] (120 valores); ε_HRVG [0.40441–0.94919] (120 valores); ε_reg [0.40384–0.9479] (120 valores); ε_cond [0.40087–0.94579] (120 valores).
- Filtro: todos los puntos evaluados (omitidos no se dibujan; marcador hueco = fuera del rango confiable).

- n = 119. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.1-2. Parte 4.1b (conserva sus presiones, P_alta y P_baja): 0 KALINA de 120 evaluados, 0 confiables.

- Estudio 4.1 · parte(s) 4.1b. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [381.61–621.77] K (120 valores); T_sumidero [278.26–303.48] K (120 valores); x_b [0.50084–0.84732] (120 valores); η_t [0.40268–0.94858] (120 valores); η_p [0.40103–0.9471] (120 valores); ε_HRVG [0.40217–0.94755] (120 valores); ε_reg [0.40228–0.9466] (120 valores); ε_cond [0.40209–0.9474] (120 valores); piso de O2 [278.26–303.48] K (120 valores).
- Filtro: todos los puntos evaluados (omitidos no se dibujan; marcador hueco = fuera del rango confiable).
- n = 120. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.1-3. Parte 4.1c (conserva sus presiones y su clima): 0 KALINA de 120 evaluados, 0 confiables.

- Estudio 4.1 · parte(s) 4.1c. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [380.23–622.4] K (120 valores); x_b [0.50023–0.84932] (120 valores); η_t [0.40006–0.94769] (120 valores); η_p [0.4036–0.94548] (120 valores); ε_HRVG [0.40016–0.94888] (120 valores); ε_reg [0.40216–0.9486] (120 valores); ε_cond [0.40424–0.94685] (120 valores).
- Filtro: todos los puntos evaluados (omitidos no se dibujan; marcador hueco = fuera del rango confiable).
- n = 120. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.1-4. Parte 4.1d (conserva su P_alta y sus temperaturas): 6 KALINA de 120 evaluados, 0 confiables.

- Estudio 4.1 · parte(s) 4.1d. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; T_sumidero = 300.03 K; P_alta = 3000 kPa; m_b = 1 kg/s; piso de O2 = 300.03 K; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: P_baja [211.42–1985.6] kPa (120 valores); x_b [0.50226–0.84794] (120 valores); η_t [0.40325–0.94578] (120 valores); η_p [0.40037–0.94661] (120 valores); ε_HRVG [0.40425–0.94958] (120 valores); ε_reg [0.40094–0.9466] (120 valores); ε_cond [0.40217–0.94675] (120 valores).
- Filtro: todos los puntos evaluados (omitidos no se dibujan; marcador hueco = fuera del rango confiable).
- n = 120. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.1-5. Parte 4.1e (conserva su fuente y su composición, T_fuente y x_b): 10 KALINA de 119 evaluados, 0 confiables.

- Estudio 4.1 · parte(s) 4.1e. Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50)
- Datos fijos: T_fuente = 623.15 K; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_sumidero [278.28–303.36] K (120 valores); P_alta [2023–4997.5] kPa (120 valores); P_baja [206.13–1999.3] kPa (120 valores); η_t [0.4033–0.94995] (120 valores); η_p [0.40348–0.9476] (120 valores); ε_HRVG [0.40414–0.94874] (120 valores); ε_reg [0.40265–0.94725] (120 valores); ε_cond [0.40127–0.94825] (120 valores); piso de O2 [278.28–303.36] K (119 valores).
- Filtro: todos los puntos evaluados (omitidos no se dibujan; marcador hueco = fuera del rango confiable).

- n = 119. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.2-1. Con las presiones del profesor hay KALINA desde T_fuente ≈ 390 K; con su clima (300 K) hace falta ε_cond ≥ 0.875.

- Estudio 4.2. Punto base: PP con P_alta = 3000 kPa y P_baja = 400 kPa conservadas
- Datos fijos: P_alta = 3000 kPa; P_baja = 400 kPa; x_b = 0.5; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.85; η_p = 0.75; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: T_fuente [385–410] K (11 valores); T_sumidero [278.15–300.03] K (3 valores); ε_cond [0.85–0.95] (5 valores); piso de O2 [278.15–300.03] K (3 valores).
- Filtro: todos los puntos de la malla (cuadrado verde = KALINA).
- n = 165. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 4.3-1. Se conservan 8 de los 10 datos de diseño del profesor y sigue habiendo KALINA.

- Estudio 4.3 (escalera de conservación; figura de síntesis: una barra por conjunto conservado). Punto base: PP = datos del enunciado del profesor (T_fuente 623.15 K, P_alta 3000 kPa, P_baja 400 kPa, x_b 0.50).
- Datos fijos: los 10 datos de diseño del profesor; cada barra conserva el subconjunto que indica su etiqueta.
- Datos barridos: 100 puntos (ronda 0) o 30 (rondas 1–3) por conjunto.
- Filtro: KALINA confiables por conjunto conservado; el elegido de cada ronda se resalta con borde negro.
- n = 18 conjuntos. Fuente: resultados/2026-10-08_final_M9/m9_escalera.csv.

Figura 5.1-1. La búsqueda llega a η = 15.6 % dentro de la región KALINA (equipos a 0.95).

- Estudio 5.1 · partes 5.1a … 5.1e (figura de síntesis: cada línea es un arranque con sus propios datos conservados).
- 5.1a · libre (desde el mejor de 3.2).
- 5.1b · libre (desde el mejor de 2.4).
- 5.1c · conserva sus temperaturas.
- 5.1d · conserva sus presiones y su clima.
- 5.1e · conserva su fuente y su x_b (fuera de rango).
- Filtro: líneas = pasos aceptados de cada búsqueda (cada uno es KALINA genuino, D = 0); puntos grises = evaluaciones que no se aceptaron.
- n = 550 evaluaciones (41 pasos aceptados y 509 no aceptados; las evaluaciones sin η no se dibujan). Fuente: m7_trayectorias.csv y m7_evaluaciones.csv.

Figura 6.1-1. teqp y el motor real coinciden en los 5 puntos que el motor real resolvió.

- Estudio 6.1 · partes 6.1a y 6.1d (puntos de control, cada uno con sus propios datos, no comparables entre sí).
- Puntos: P03 = estudio 4.2, presiones del profesor, techo; P08 = estudio 5.1, óptimo A4; A* = Ancla A*; A4 = Óptimo A4 de estudio 5.1; HUS = Base de Húsavík.
- Sin η real (motor real cortado por el límite de 300 s, no por la física): P01, P02, P04, P05, P06, P07, P09, P10, P11, P12.
- Filtro: pares con η de ambos motores. Marcas: recta 1:1 y banda ±0.7 pp (incertidumbre del modelo de propiedades).
- n = 5. Fuente: m6_comparacion.csv y m9_motor_real.csv.

Figura 6.2-1. Húsavík: la P_baja mínima de KALINA sube con la fracción de amoníaco x_b.

- Estudio 6.2 · parte(s) 6.2c. Punto base: Ancla de Húsavík (Fase 3): P_alta 3300 kPa, P_baja 690 kPa, T_fuente 394.15 K, T_sumidero 278.15 K
- Datos fijos: T_fuente = 394.15 K; T_sumidero = 278.15 K; P_alta = 3300 kPa; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.9; η_p = 0.8; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.95; piso de O2 = 283.15 K; motor de propiedades = teqp.
- Datos barridos: P_baja [200–1200] kPa (8 valores); x_b [0.3–0.91] (9 valores).
- Filtro: todos los puntos de las dos mallas (mismos datos fijos); línea = P_baja mínima KALINA por x_b; x_b = 0.50 es KALINA con η < 1.3 %.
- n = 118. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura 6.2-2. Húsavík: eficiencia según cada variable, una a la vez (casi todas rompen por O2).

- Estudio 6.2 · parte(s) 6.2b. Punto base: Ancla de Húsavík (Fase 3): P_alta 3300 kPa, P_baja 690 kPa, T_fuente 394.15 K, T_sumidero 278.15 K
- Punto base (las demás variables quedan fijas en): T_fuente = 394.15 K; T_sumidero = 278.15 K; P_alta = 3300 kPa; P_baja = 690 kPa; x_b = 0.82; m_b = 1 kg/s; η_t = 0.9; η_p = 0.8; ε_HRVG = 0.85; ε_reg = 0.75; ε_cond = 0.95; piso de O2 = 283.15 K; motor de propiedades = teqp. Cada panel o tramo mueve solo su variable.
- Datos barridos (uno a la vez): T_fuente [380–430] K (15 valores); T_sumidero [273.15–293.15] K (15 valores); P_alta [2500–4000] kPa (15 valores); P_baja [500–1200] kPa (15 valores); x_b [0.6–0.95] (15 valores); η_t [0.75–0.95] (15 valores); η_p [0.6–0.9] (15 valores); ε_HRVG [0.6–0.95] (15 valores); ε_reg [0.4–0.95] (15 valores); ε_cond [0.7–0.95] (15 valores).
- Filtro: η solo en genuinos con W_net > 0; ✕ sobre el eje = no genuino.
- n = 150. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura S-1. Resultado de cada barrido: puntos por clase.

- Estudios 1.1 a 6.2 (figura de síntesis: una barra por estudio), sin el anexo A.1.
- Datos fijos: no aplica (figura de síntesis).
- Filtro: todos los puntos menos los de A.1.
- n = 4560. Fuente: todos_los_puntos.csv.

Figura S-2. Qué variables se movieron y cuáles quedaron fijas en cada barrido.

- Todos los estudios, sin el anexo A.1 (figura de síntesis: una fila por parte).
- Datos fijos: celda gris (PP/teqp), naranja (valor fijo distinto del profesor) o vacía (no aplica).
- Datos barridos: celdas azules (rango en Tabla S-2); antes: celdas con el rango [mín, máx] o 'n = 2'.
- Filtro: casos_x_variables.csv, una fila por barrido.
- n = 58 barridos. Fuente: 00_inventario/casos_x_variables.csv.

PARTE VI — Cierre

VI.1 Preguntas probables y cómo responderlas

1. ¿Qué es lo que hizo exactamente en esta campaña? Seis preguntas, 14 estudios, 4 581 corridas (4 560 evaluadas). Primero comprobé que el ciclo no funciona con los datos del profesor (R1); busqué el cambio mínimo (R2, R3); medí qué variables deciden la clase y cuáles mueven η (R4, R5); cuánto margen hay (R6); cómo influyen clima y composición (R7); qué se puede conservar (R8); hasta dónde llega η (R9); y verifiqué con otro motor y con una planta real (R10).

2. ¿Por qué no usó Sobol? Pide ~6 100 puntos (unas 53 horas) y exige un resultado en todos los puntos; aquí muchos no convergen. RSA/KS está hecho para salidas «cumple / no cumple» y tolera los fallos.

3. ¿Qué es un LHS y por qué no puntos al azar? Divide cada variable en franjas iguales y usa cada una una vez: cubre el espacio de forma pareja con pocos puntos.

4. ¿Por qué estudia la sensibilidad alrededor de A* y no del punto del profesor? Porque ahí el ciclo no converge: no hay η ni márgenes que derivar. A* es el punto funcional más cercano.

5. ¿Qué significa KS = 0.43? La mayor diferencia entre las curvas acumuladas de los KALINA y del resto es de 0.43 (43 puntos de probabilidad); con $p < 10^{-15}$ no es casualidad.

6. ¿Cuál pesa más, P_baja o ε_cond? No se puede decir: sus KS son 0.427 y 0.426 y sus intervalos de confianza se solapan casi por completo.

7. Si subir P_baja asegura KALINA, ¿por qué no subirla siempre? Porque baja la eficiencia (0.40–0.55 pp por cada 100 kPa) y, con P_baja muy alta, r_P tiende a 1 y el ciclo produce poco trabajo.

8. ¿Qué es el criterio O2? Cavitación: el líquido debe llegar subenfriado a la bomba; margen = T_burbuja − T de entrada. Es el criterio que casi siempre bloquea (88–100 % de los genuinos no KALINA).

9. ¿Qué dato del profesor no se puede conservar? La temperatura de la fuente a 623 K. Todos los demás se conservan si la fuente baja a unos 390–410 K.

10. ¿Qué eficiencia esperar? 8–11 % con equipos medios; hasta ~15 % con equipos al 95 % (un tope).

11. ¿Qué es un «falso convergido»? El solver dice que convergió pero el clasificador lo descarta (no cierra el balance de energía, por ejemplo). Se cuenta aparte y nunca como genuino.

12. ¿Por qué hay figuras con menos puntos que su tabla? Una figura de η solo puede dibujar los puntos que tienen η; y las figuras de resumen (por ejemplo la P_baja mínima de cada clima en 2.4-1) dibujan un valor derivado. La hoja `N.M-R` trae todos los puntos.

VI.2 Lo que NO se puede afirmar

- El **orden** entre P_baja y ε_cond como decisores de KALINA.
- Una **regla de corte simple** para la factibilidad.
- **Tendencias globales** a partir de 3.1: T_fuente y x_b no son monótonas alrededor de A*.
- Lo que pasa con **T_fuente > 410 K** en 4.2 ni fuera de las cajas de muestreo.
- Diferencias de η menores de **0.7 pp** (banda de incertidumbre).
- Que los diseños KALINA tengan **margen de cavitación**: no lo tienen (O2 se cumple sin margen propio).

VI.3 Inconsistencias conocidas del material

Dónde	Qué pasa	Cómo leerlo
Tabla 2.3-3	La columna «Parte» usa códigos antiguos	n1 = 2.3a, n2a = 2.3b, n2b = 2.3c, n3 = 2.3d
Tabla 2.4-3	La columna «Base» usa B1…B4	B1 = 2.4a, B2 = 2.4b, B3 = 2.4c, B4 = 2.4d
Tabla 3.1-1	«n valores» = 18 en vez de 15	15 de la malla + 2 vecinos + el ancla
Tabla S-4	Algunas celdas dicen «grupo EF» y «0 confiables con TF»	EF = eficiencias; TF = T_fuente
Estudio 4.3 en `Datos`	Incluye filas de las partes 6.1d y 6.2e	Vienen del caso de origen M09 (verificación con el motor real y P_baja mínima de Húsavík); aparecen bajo el estudio 4.3 en la tabla canónica
Subtítulo de varias figuras	«Estudio 3.2 · estudio 3.2»	Duplicación en la traducción automática de códigos; no afecta a los datos
Figuras de Matplotlib 3.1-3, 3.2-1, 3.2-4 y 5.1-1	Se regeneraron el 2026-10-12 para coincidir con el Excel	Muestran los vecinos (3.1-3), los puntos sin resultado (3.2-1, 3.2-4) y todas las evaluaciones (5.1-1)

VI.4 Dónde está cada cosa

Qué	Dónde
Excel final	`datos/Excel_kalina_final_final_final.xlsx`
Informe de resultados	`analisis_final/INFORME_BARRIDOS_CAMPANA_FINAL.md`
Una ficha por estudio (objetivo, datos, métodos, advertencias)	`analisis_final/04_fichas/Ficha_N.M_….md`
Tablas (CSV y Markdown)	`analisis_final/02_tablas/<estudio>/`
Figuras (PNG, SVG, pie y conteo por clase)	`analisis_final/03_figuras/<estudio>/`
Tabla canónica de todos los puntos	`analisis_final/01_datos/todos_los_puntos.csv`

Qué	Dónde
Resultados originales de cada barrido	`resultados/2026-10-0N_final_M*/` (con su `REPORTE_M*.md`)
Por qué se eligieron estos métodos	`docs/ESTUDIO_METODOS_SENSIBILIDAD.md`
Matemática de D, OAT, LHS, RSA, PRCC, PAWN, CART	`docs/MATEMATICA_ITERACIONES_SENSIBILIDAD.md`
Planteamiento del modelo y restricciones	`docs/PLANTEAMIENTO_MATEMATICO.md`
Tablero interactivo en HTML	`analisis_final/06_tablero/tablero_kalina.html`
Guía corta (versión resumida de este documento)	`analisis_final/GUIA_DE_ESTUDIO_ANALISIS_SENSIBILIDAD.md`